

Jernbanetransport af passagerer i Danmark

Mathias Andersen, Nicklas Helmundt & Nikolaj Aaby Larsen

2026-06-17

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	1
2	Data og dataforberedelse	1
3	Eksplorativ dataanalyse	1
3.1	Tidsserieplot	1
3.2	Sæsonplot	2
3.3	ACF og PACF	4
3.4	Deskriptive statistikker	10
3.5	STL-features: trend- og sæsonstyrke	10
4	Transformation	10
4.1	Box-Cox og Guerrero	10
5	Stationaritet og differentiering	14
6	STL-dekomposition	18
7	Modellering	20
7.1	Træningssplit	20
7.2	Benchmark (SNAIVE)	20
7.3	ETS-modeller	21
7.3.1	Residualanalyse – ETS	22
7.4	ARIMA-modeller	26
7.4.1	Residualanalyse – ARIMA	28
7.4.2	Optimal ARIMA-søgning	31
8	Modelsammenligning	33
8.1	Time series cross validation	34
9	Forecasting og prædiktion	37
10	Sammenfatning og konklusion	40

Figuroversigt

1	Jernbanepassagerer	1
2	Log-transformerede jernbanepassagerer	2
3	Sæsonplot	3
4	Subserie-plot	4
5	ACF + PACF – International trafik i alt (log, inkl. corona)	5
6	ACF + PACF – Over Storebælt (log, inkl. corona)	5
7	ACF + PACF – International trafik i alt (log, uden corona)	6
8	ACF + PACF – Over Storebælt (log, uden corona)	7
9	Lag-plot – Over Storebælt (inkl. corona)	8
10	Lag-plot – International trafik i alt (inkl. corona)	8
11	Lag-plot – Over Storebælt (uden corona)	9
12	Lag-plot – International trafik i alt (uden corona)	10
13	Rå vs. log-transformeret inkl. corona	14
14	Differentieringstrin – International trafik i alt	16
15	ACF/PACF – sæsondiff (D=1, lag=4) – International	17
16	ACF/PACF – sæsondiff (D=1, lag=4) – Over Storebælt	17
17	Sæsonjusteret serie – inkl. corona	18
18	STL-dekomposition – inkl. corona (log-skala)	19
19	Fittede værdier og residualer (STL) – inkl. corona	20
20	Residualer – Auto ETS – International (inkl. corona)	23
21	Residualer – Auto ETS – International (inkl. corona)	23
22	Residualer – Auto ETS – International (uden corona)	24
23	Residualer – Auto ETS – International (uden corona)	24
24	Residualer – Auto ARIMA (inkl. corona)	28
25	Residualer – Auto ARIMA (inkl. corona)	29
26	Residualer – Auto ARIMA – (uden corona)	30
27	Residualer – Auto ARIMA – (uden corona)	30
28	RMSE per forecast-horisont (h=1–4)	37
29	Forecast med prædiktionsintervaller (80% og 95%)	38

Tabeloversigt

1	Deskriptive statistikker	11
2	Deskriptive statistikker – Inkl. corona	11
3	Deskriptive statistikker – Uden corona	11
4	Trend- og sæsonstyrke inkl. corona	12
5	Guerrero-optimeret Box-Cox lambda inkl. corona	13
6	KPSS-test på log(passagerer) — H0: stationær	14
7	KPSS-test på log(passagerer) — H0: stationær	14
8	Anbefalet antal sæsondifferentieringer (D)	15
9	Anbefalet antal sæsondifferentieringer (D)	15
10	Anbefalet antal ordinære differentieringer (d)	15
11	Anbefalet antal ordinære differentieringer (d)	15
12	Anbefalet d efter sæsondifferentiering (D=1)	15
13	Anbefalet d efter sæsondifferentiering (D=1)	15
14	ETS-modelsammenligning inkl. corona (AICc)	22
15	ETS-modelsammenligning inkl. corona (AICc)	22
16	ETS-modelsammenligning uden corona (AICc)	22
17	ETS-modelsammenligning uden corona (AICc)	22
18	ARIMA-modelsammenligning inkl. corona (AICc)	27
19	ARIMA-modelsammenligning inkl. corona (AICc)	27
20	ARIMA-modelsammenligning uden corona (AICc)	28
21	ARIMA-modelsammenligning uden corona (AICc)	28

22	Optimal ARIMA vs. Auto – inkl. corona (AICc)	32
23	Opsummering: Bedste og dårligste model per gruppe	35
24	Opsummering: Bedste og dårligste model per gruppe	35
25	TSCV-modelsammenligning inkl. og uden corona	36
26	TSCV-modelsammenligning inkl. og uden corona	36
27	Forecast og prædiktionsintervaller inkl. corona (80% og 95%)	38
28	NULL	39
29	Sammenfatningsoversigt: Nøgletal per serie og datasæt	41
30	Sammenfatningsoversigt: Nøgletal per serie og datasæt	41

1 Indledning

Denne rapport analyserer kvartalsvise passagertal for jernbanetransport i Danmark. Der fokuseres på to serier: international trafik i alt samt trafik over Storebælt. Formålet er at beskrive serierne, vurdere deres sæson- og trendstruktur og dernæst opbygge og sammenligne prognosemodeller (ETS og ARIMA) med og uden coronaperioden.

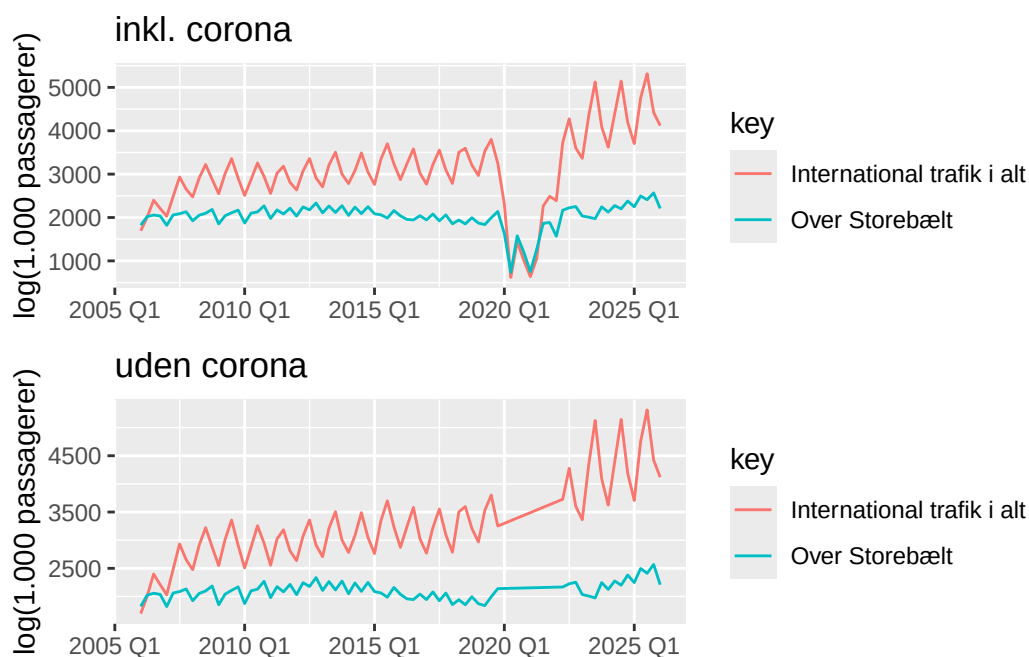
2 Data og dataforberedelse

Datasættet indlæses fra Danmarks Statistiks tabel BANE25 og Datasættet dækker perioden 2006k1 til og med 2026k1. Indekset er kvartaler, nøglen (**key**) er trafiktype, og responsvariablen er antallet af passagerer i 1.000. Der udvælges to relevante kategorier: international trafik i alt samt trafik over Storebælt.

Der laves også et datasæt uden coronaperioden, da nedlukningerne ikke betragtes som et gentagende fænomen. Her anvendes `forecast::na.interp()` til at udfylde NA-felterne med en lineær interpolation mellem perioden før og efter corona.

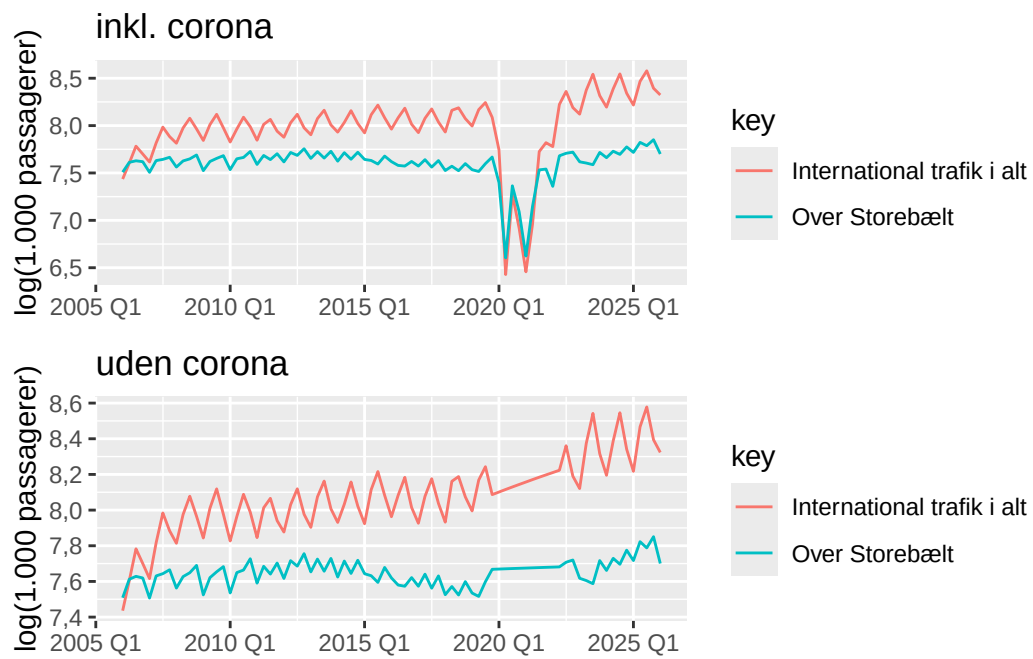
3 Eksplorativ dataanalyse

3.1 Tidsserieplot



Figur 1: Jernbanepassagerer

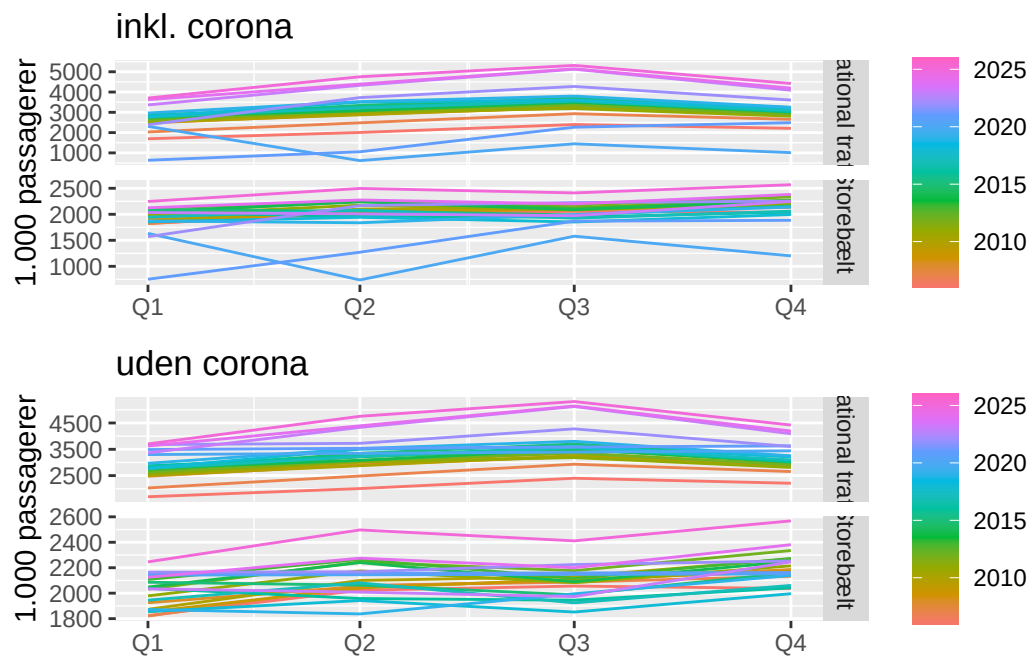
```
kør_begge(function(data, titel) {  
  data %>%  
    autoplot(log(x1000_passagerer)) +  
    labs(title = titel,  
         y = "log(1.000 passagerer)",  
         x = NULL)  
})
```



Figur 2: Log-transformerede jernbanepassagerer

3.2 Sæsonplot

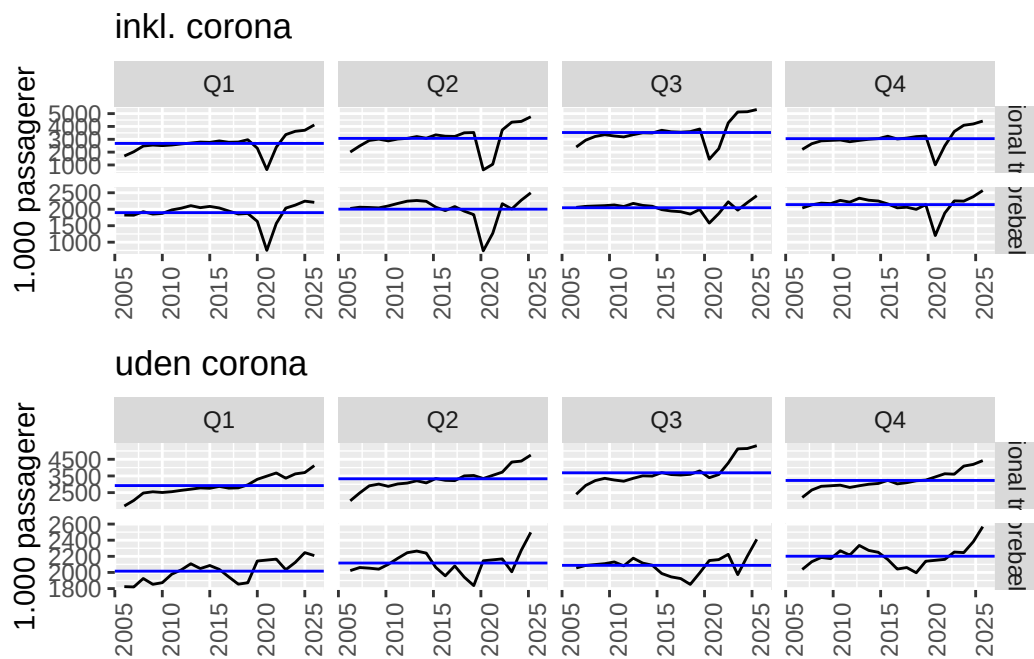
```
kør_begge(function(data, titel) {
  data %>%
    gg_season(x1000_passagerer) +
    labs(title = titel,
         y = "1.000 passagerer",
         x = NULL)
})
```



Figur 3: Sæsonplot

Sæsonplottene bekræfter et konsistent Q3 peak på tværs af alle år for international trafik. For Over Storebælt er sæsonudslaget mindre synligt, da forskellen mellem Q1 & Q3 er mindre end for international trafik. I det interpolerede datasæt fremstår alle år med næsten parallelle forløb, hvilket vidner om et homogent sæsonmønster uden strukturbrud.

```
kør_begge(function(data, titel) {
  data %>%
    gg_subseries(x1000_passagerer) +
    labs(title = titel,
         y     = "1.000 passagerer",
         x     = NULL)
})
```

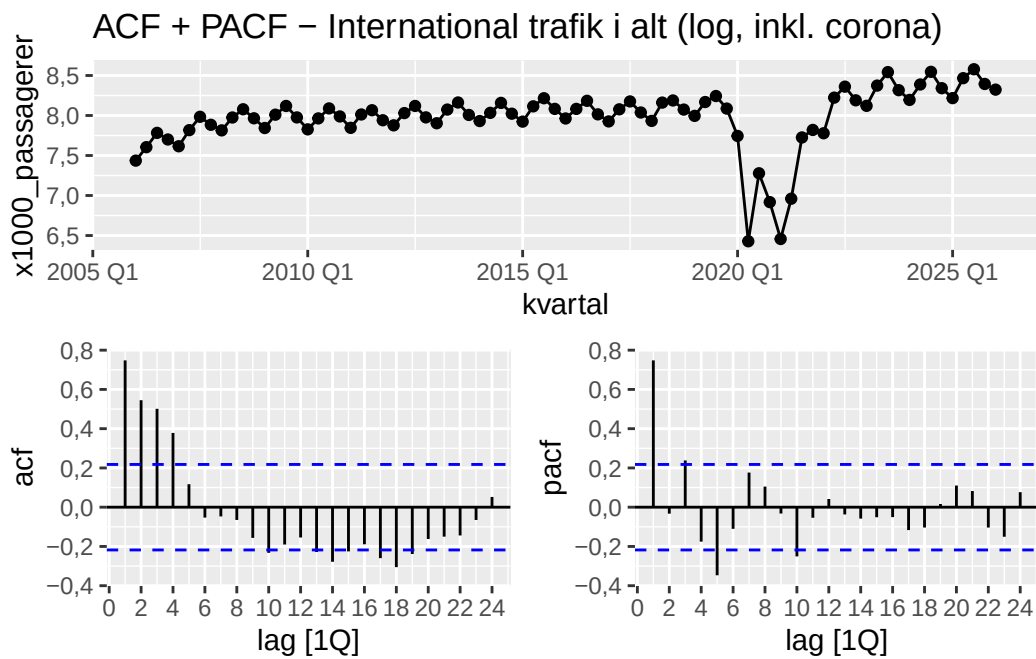


Figur 4: Subserie-plot

Begge serier viser et tydeligt sæsonmønster med toppe i tredje kvartal (Q3) og bund i første kvartal (Q1), samt opadgående trend fra 2006 til 2026 med undtagelse af coronaperioden (2020-2021).

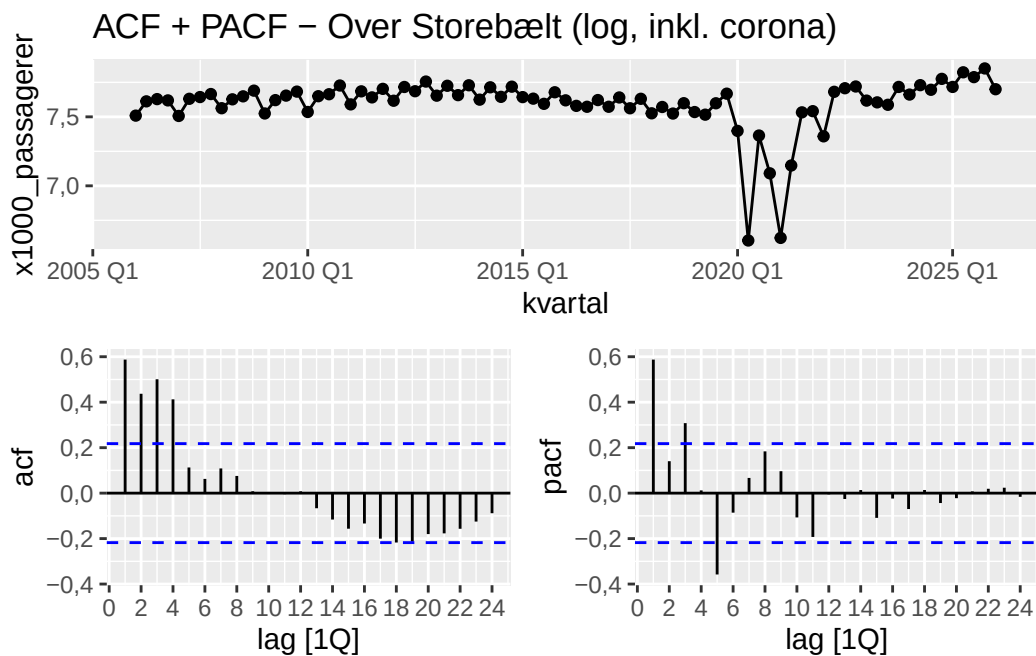
3.3 ACF og PACF

```
jernbanedata %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  mutate(x1000_passagerer = log(x1000_passagerer)) %>%
  gg_tsdisplay(x1000_passagerer, plot_type = "partial", lag_max = 24) +
  labs(title = "ACF + PACF - International trafik i alt (log, inkl. corona)")
```



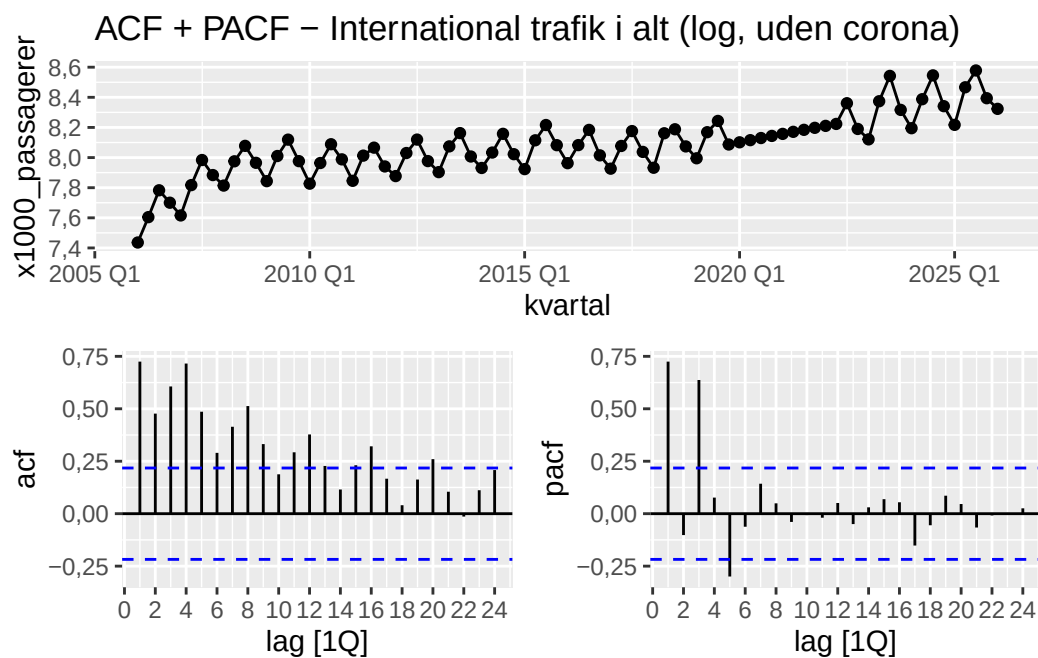
Figur 5: ACF + PACF – International trafik i alt (log, inkl. corona)

```
jernbanedata %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  mutate(x1000_passagerer = log(x1000_passagerer)) %>%
  gg_tsdisplay(x1000_passagerer, plot_type = "partial", lag_max = 24) +
  labs(title = "ACF + PACF – Over Storebælt (log, inkl. corona)")
```



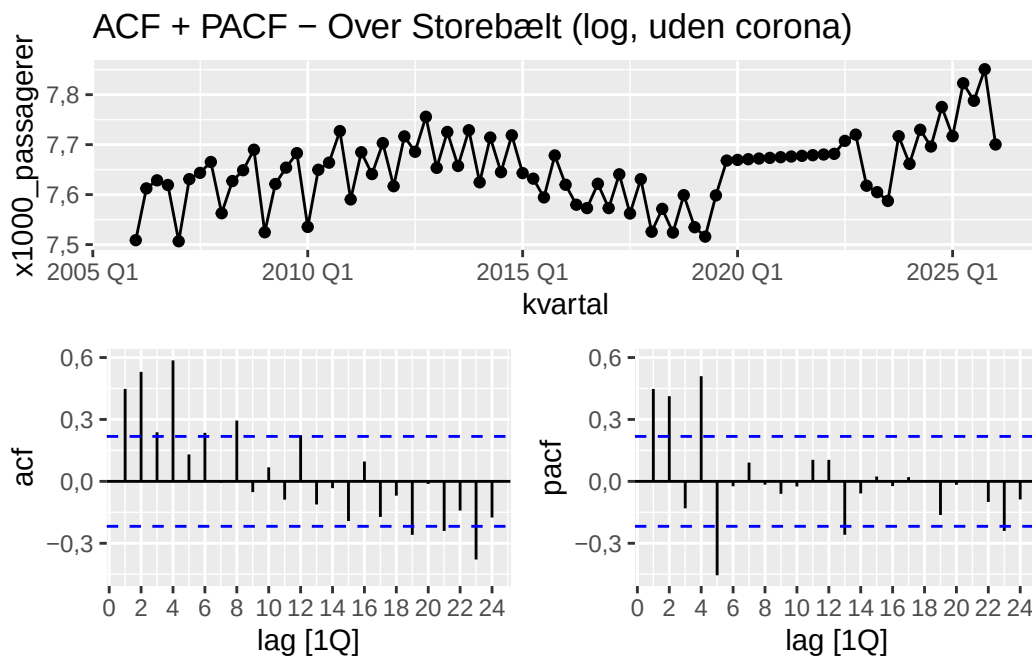
Figur 6: ACF + PACF – Over Storebælt (log, inkl. corona)


```
jernbanedata_corona %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  mutate(x1000_passagerer = log(x1000_passagerer)) %>%
  gg_tsdisplay(x1000_passagerer, plot_type = "partial", lag_max = 24) +
  labs(title = "ACF + PACF - International trafik i alt (log, uden corona)")
```



Figur 7: ACF + PACF – International trafik i alt (log, uden corona)

```
jernbanedata_corona %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  mutate(x1000_passagerer = log(x1000_passagerer)) %>%
  gg_tsdisplay(x1000_passagerer, plot_type = "partial", lag_max = 24) +
  labs(title = "ACF + PACF - Over Storebælt (log, uden corona)")
```



Figur 8: ACF + PACF – Over Storebælt (log, uden corona)

ACF Plottene for rådata (Log skala) viser lag som, eksponentiel aftagen uden klart cutoff, som er normalt for ikke stationære serier med trend. Signifikante toppe optræder ved lag 4 & 8. (kvartalsvis sæsonperiode)

PACF-plottene afskæres efter lag 1–2 for den ordinære komponent, hvilket indikerer en AR-struktur. For den sæsonale komponent er PACF signifikant ved lag 4 for international trafik, hvilket peger på en sæsonel AR-komponent.

Samlet begrundes dette kandidatmodeller med $ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)[4]$, hvor de konkrete ordener bestemmes via stationaritetstest og AICc-sammenligning.

```
jernbanedata %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  gg_lag(x1000_passagerer, geom = "point") +
  labs(x = "lag(x1000_passagerer, k)")
```

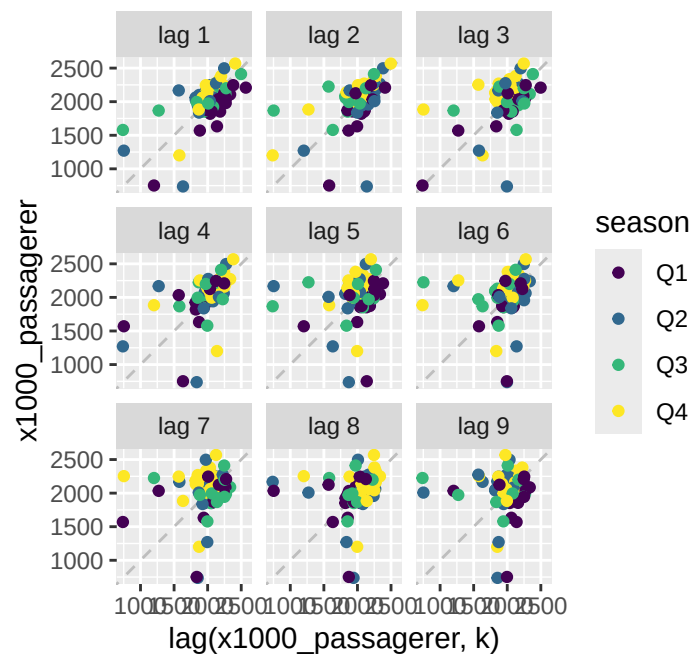


Figure 9: Lag-plot – Over Storebælt (inkl. corona)

```
jernbanedata %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  gg_lag(x1000_passagerer, geom = "point") +
  labs(x = "lag(x1000_passagerer, k)")
```

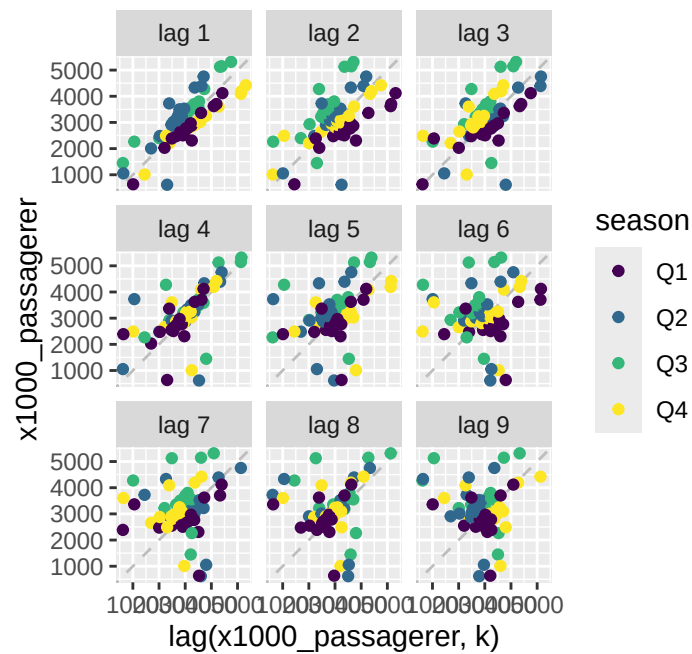
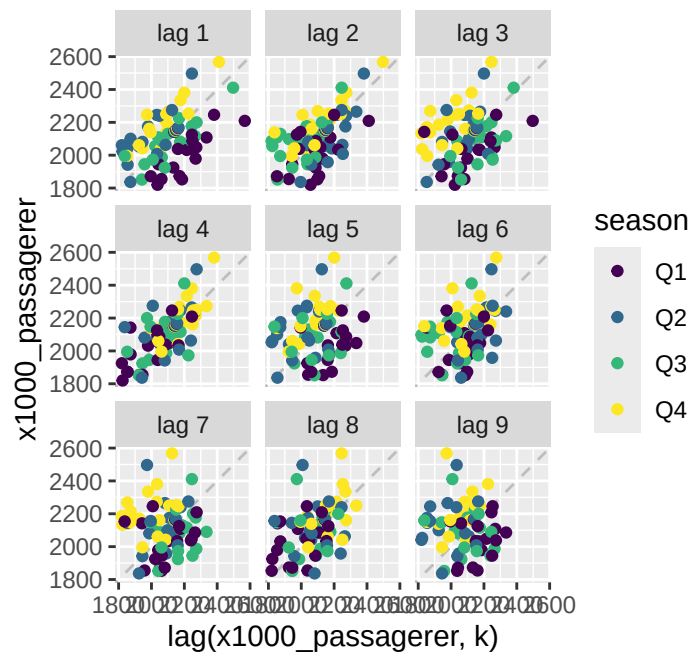


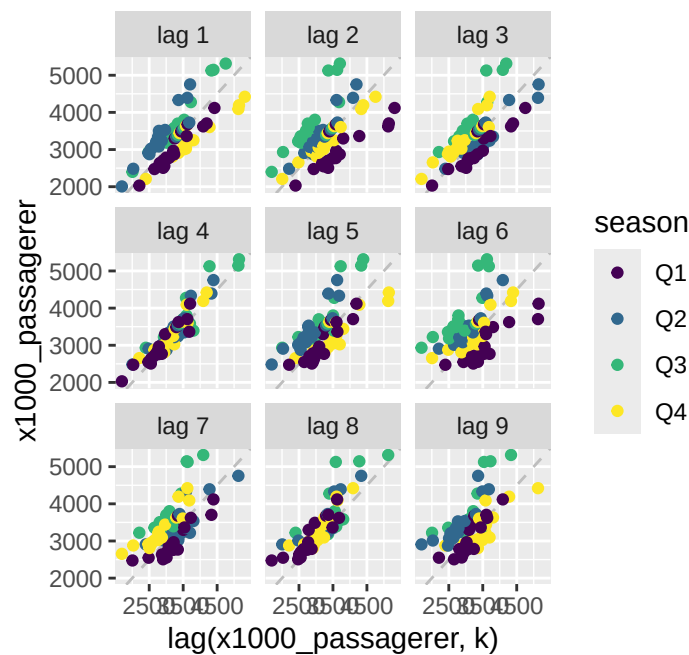
Figure 10: Lag-plot – International trafik i alt (inkl. corona)

```
jernbanedata_corona %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  gg_lag(x1000_passagerer, geom = "point") +
  labs(x = "lag(x1000_passagerer, k)")
```



Figur 11: Lag-plot – Over Storebælt (uden corona)

```
jernbanedata_corona %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  gg_lag(x1000_passagerer, geom = "point") +
  labs(x = "lag(x1000_passagerer, k)")
```



Figur 12: Lag-plot – International trafik i alt (uden corona)

3.4 Deskriptive statistikker

International trafik i alt viser et gennemsnit på 3076 passagerer og en varianskoeficient på 29% (SD=893), med et spænd fra 619 til 5.315 drevet af coronanedgangen. Over storebælt er trafikken væsentlig mere stabil: Gennemsnit 2.019 og varianskoeficient på 15% (SD=301).

Den markant større spredning i International Trafik begrundes anvendelse af en varians stabiliserende transformation, samt opdeling i 2 separate datasæt.

3.5 STL-features: trend- og sæsonstyrke

STL features bekræfter de visuelle observationer kvantitativt. International trafik i alt har høj trend styrke (0,965 & 0,962 inkl/ekskl. corona) og sæsonstyrke (0,813/0,856) hvor coronaperioden kun dæmper sæsonmønstret minimalt. Over storebælt er effekten mere markant, trend styrken stiger fra 0,866 til 0,908 og sæsonstyrken øges fra 0,513 til 0,800 uden corona. Dette betyder at pandemiens ekstreme udsving indikerer at sæsonkomponenter er nødvendige i både ETS & SARIMA.

4 Transformation

4.1 Box-Cox og Guerrero

Guerrero metoden estimerer inkl. corona en lambda på 0,855 (international) og Lambda 2,00 (storebælt). Disse værdier er dog kunstigt oppustede af coronaperiodens udsving, og er ikke repræsentative for den underliggende varians struktur. Det corona rensede datasæt giver et mere retvisende billede med lambda -0,606 (international) og -0,051 (Storebælt), hvor storebælt er tæt på 0, og dermed understøtter log transformation. Log transformationen fastholdes konsekvent for begge serier i al efterfølgende modellering og fable tilbagekalkulerer automatisk til originalskala ved forecast

```
kør_begge(function(data, titel) {
  bind_rows(
    data %>%
      as_tibble() %>%
```

Tabel 1: Deskriptive statistikker

```
kør_begge_tbl(function(data, titel) {
  data %>%
    as_tibble() %>%
    group_by(key) %>%
    summarise(
      N      = sum(!is.na(x1000_passagerer)),
      mean   = mean(x1000_passagerer,      na.rm = TRUE),
      median = median(x1000_passagerer,    na.rm = TRUE),
      sd     = sd(x1000_passagerer,        na.rm = TRUE),
      Q1     = quantile(x1000_passagerer, 0.25, na.rm = TRUE),
      Q3     = quantile(x1000_passagerer, 0.75, na.rm = TRUE),
      min    = min(x1000_passagerer,       na.rm = TRUE),
      max    = max(x1000_passagerer,       na.rm = TRUE)
    ) %>%
    kbl(caption = paste0("Deskriptive statistikker - ", titel),
        digits = 1, booktabs = TRUE) %>%
    kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"))
})
```

[!h]

Tabel 2: Deskriptive statistikker – Inkl. corona

key	N	mean	median	sd	Q1	Q3	min	max
International trafik i alt	81	3075,8	3049	892,9	2654	3528	619	5315
Over Storebælt	81	2019,4	2061	300,7	1945	2177	738	2568

[!h]

Tabel 3: Deskriptive statistikker – Uden corona

key	N	mean	median	sd	Q1	Q3	min	max
International trafik i alt	81	3287,9	3237	677,9	2879	3584,2	1696	5315
Over Storebælt	81	2104,4	2108	147,7	2023	2177,0	1820	2568

Tabel 4: Trend- og sæsonstyrke inkl. corona

```
kør_begge_tbl(function(data, titel) {
  data %>%
    features(x1000_passagerer, feat_stl) %>%
    kbl(caption = paste0("Trend- og sæsonstyrke - ", titel),
        digits = 3,
        booktabs = TRUE) %>%
    kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"))
})

\begin{table}[!h]
\centering
\caption{\label{tab:tbl-stl-inkl}Trend- og sæsonstyrke - Inkl. corona}
\centering
\begin{tabular}[t]{lrrrrrrrrr}
\toprule
key & trend\_strength & seasonal\_strength\_year & seasonal\_peak\_year & seasonal\_trough\_year & spik
\midrule
\cellcolor{gray!10}{International trafik i alt} & \cellcolor{gray!10}{0,965} & \cellcolor{gray!10}{0,81}
Over Storebælt & 0,866 & 0,513 & 0 & 1 & 185986,7 & -162,875 & 590,142 & -0,354 & 0,834\\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}

\begin{table}[!h]
\centering
\caption{\label{tab:tbl-stl-inkl}Trend- og sæsonstyrke - Uden corona}
\centering
\begin{tabular}[t]{lrrrrrrrrr}
\toprule
key & trend\_strength & seasonal\_strength\_year & seasonal\_peak\_year & seasonal\_trough\_year & spik
\midrule
\cellcolor{gray!10}{International trafik i alt} & \cellcolor{gray!10}{0,962} & \cellcolor{gray!10}{0,85}
Over Storebælt & 0,908 & 0,800 & 0 & 1 & 609,992 & 468,081 & 330,763 & -0,336 & 0,381\\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
```

Tabel 5: Guerrero-optimeret Box-Cox lambda inkl. corona

```
kør_begge_tbl(function(data, titel) {
  data %>%
    features(x1000_passagerer, features = guerrero) %>%
    rename(Lambda_Guerrero = lambda_guerrero) %>%
    kbl(caption = paste0("Guerrero-optimeret Box-Cox lambda - ", titel),
        digits = 3,
        booktabs = TRUE) %>%
    kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"))
})

\begin{table}[!h]
\centering
\caption{\label{tab:tbl-guerrero-inkl}Guerrero-optimeret Box-Cox lambda - Inkl. corona}
\centering
\begin{tabular}[t]{lr}
\toprule
key & Lambda\_Guerrero\\
\midrule
\cellcolor{gray!10}{International trafik i alt} & \cellcolor{gray!10}{0,855}\\
Over Storebælt & 2,000\\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}

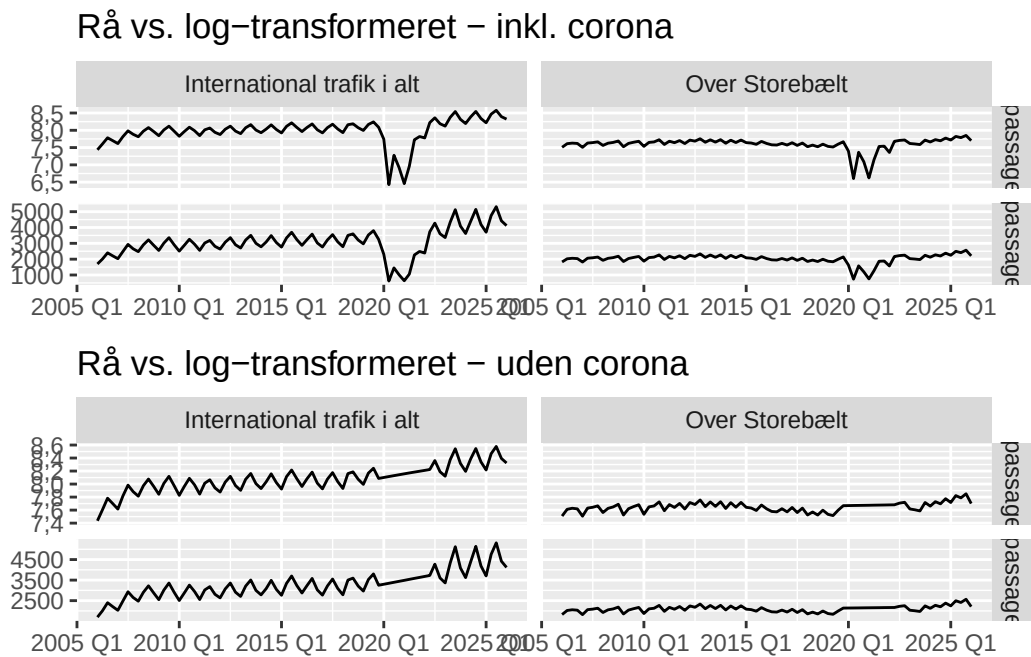
\begin{table}[!h]
\centering
\caption{\label{tab:tbl-guerrero-inkl}Guerrero-optimeret Box-Cox lambda - Uden corona}
\centering
\begin{tabular}[t]{lr}
\toprule
key & Lambda\_Guerrero\\
\midrule
\cellcolor{gray!10}{International trafik i alt} & \cellcolor{gray!10}{-0,606}\\
Over Storebælt & -0,051\\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
```


Tabel 6: KPSS-test på $\log(\text{passagerer})$ — H_0 : stationær

Tabel 7: KPSS-test på $\log(\text{passagerer})$ — H_0 : stationær

key	kpss_stat	kpss_pvalue
International trafik i alt	0,1865	0,1
Over Storebælt	0,2156	0,1

```
mutate(type = "Rå passagertal"),
data %>%
  as_tibble() %>%
  mutate(x1000_passagerer = log(x1000_passagerer),
         type = "log(passagerer)")
) %>%
  ggplot(aes(x = kvartal, y = x1000_passagerer)) +
  geom_line() +
  facet_grid(type ~ key, scales = "free_y") +
  labs(title = paste0("Rå vs. log-transformeret - ", titel),
       y = NULL, x = NULL)
})
```



Figur 13: Rå vs. log-transformeret inkl. corona

5 Stationaritet og differentiering

```
jernbanedata %>%
  features(log(x1000_passagerer), unitroot_kpss) %>%
  kbl(caption = "KPSS-test på log(passagerer) - H0: stationær",
      digits = 4, booktabs = TRUE)
```

Tabel 8: Anbefalet antal sæsondifferentieringer (D)

Tabel 9: Anbefalet antal sæsondifferentieringer (D)

key	nsdiffs
International trafik i alt	0
Over Storebælt	0

Tabel 10: Anbefalet antal ordinære differentieringer (d)

Tabel 11: Anbefalet antal ordinære differentieringer (d)

key	ndiffs
International trafik i alt	0
Over Storebælt	0

```
jernbanedata %>%
  features(log(x1000_passagerer), unitroot_nsdiffs) %>%
  kbl(caption = "Anbefalet antal sæsondifferentieringer (D)",
      digits = 0, booktabs = TRUE)
```

```
jernbanedata %>%
  features(log(x1000_passagerer), unitroot_ndiffs) %>%
  kbl(caption = "Anbefalet antal ordinære differentieringer (d)",
      digits = 0, booktabs = TRUE)
```

```
jernbanedata %>%
  mutate(sdiff_log = difference(log(x1000_passagerer), lag = 4)) %>%
  features(sdiff_log, unitroot_ndiffs) %>%
  kbl(caption = "Anbefalet d efter sæsondifferentiering (D=1)",
      digits = 0, booktabs = TRUE)
```

KPSS testen kan ikke afvise stationaritetshypotesen ($P > 0,10$) for nogen serie på log skala. trods synlig opadgående trend, afvises den ikke som ikke stationær Dette skyldes coronaperiodens dyk og efterfølgende genopretning der skaber et mean reversionmønster. Konsistent returnerer nsdiffs og ndiffs begge 0, inkl. corona, og Auto-ARIMA vælger ARIMA(1,0,0)(1,0,0)[4] og ARIMA(1,0,0)(0,0,1)[4] uden differentiering. På det coronarensede datasæt, hvor trendstrukturen er renere, vælger Auto-ARIMA $D = 1$ for begge serier.

```
jernbanedata %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  as_tibble() %>%
  transmute(
    kvartal,
    `log(passagerer)` = log(x1000_passagerer),
    `Δlog (d=1)` = difference(log(x1000_passagerer), 1),
```

Tabel 12: Anbefalet d efter sæsondifferentiering (D=1)

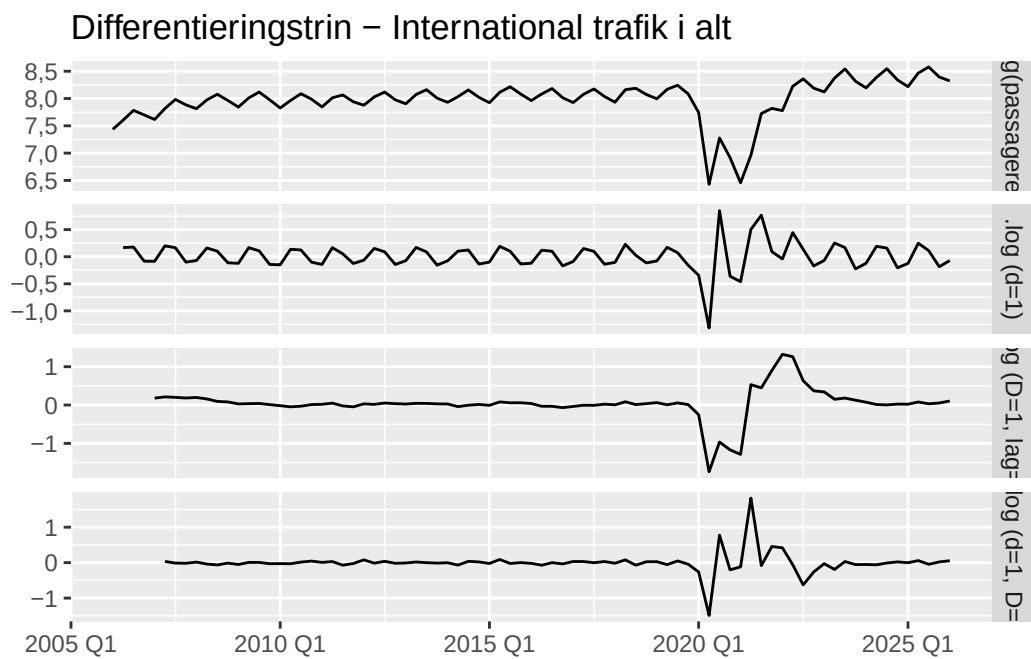
Tabel 13: Anbefalet d efter sæsondifferentiering (D=1)

key	ndiffs
International trafik i alt	0
Over Storebælt	0

```

`Δ log (D=1, lag=4)` = difference(log(x1000_passagerer), 4),
`ΔΔ log (d=1, D=1)` = difference(difference(log(x1000_passagerer), 4), 1)
) %>%
pivot_longer(-kvartal, names_to = "Type", values_to = "Værdi") %>%
mutate(Type = factor(Type, levels = c(
  "log(passagerer)", "Δlog (d=1)", "Δ log (D=1, lag=4)", "ΔΔ log (d=1, D=1)"
))) %>%
ggplot(aes(x = kvartal, y = Værdi)) +
geom_line() +
facet_grid(vars(Type), scales = "free_y") +
labs(title = "Differentieringstrin - International trafik i alt",
      y = NULL, x = NULL)

```

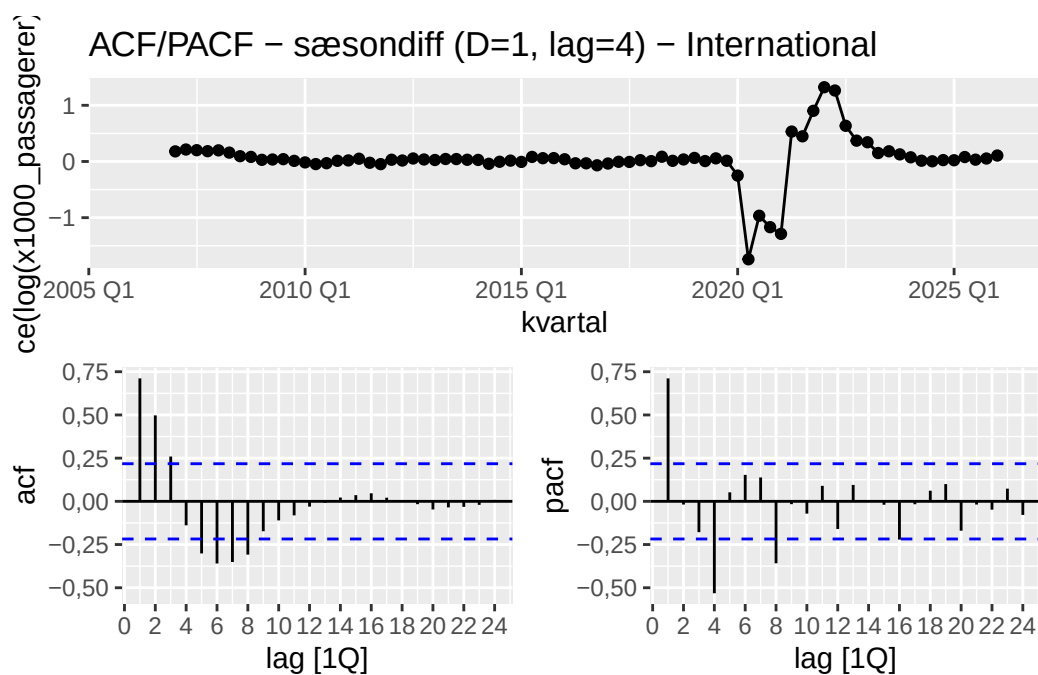


Figur 14: Differentieringstrin – International trafik i alt

```

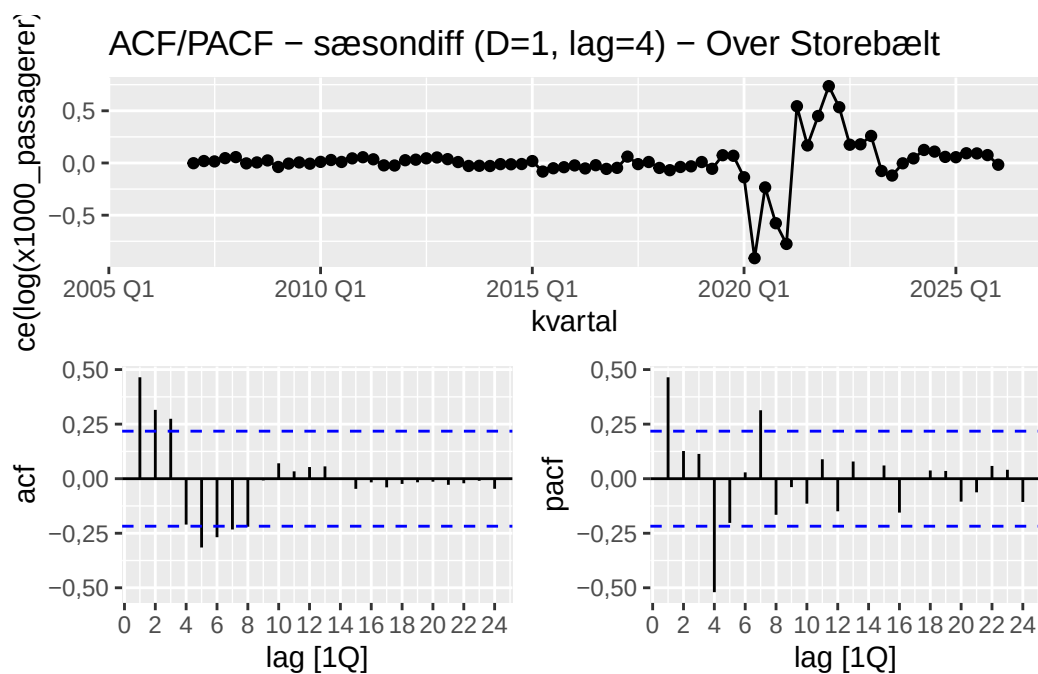
jernbanedata %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  gg_tsdisplay(difference(log(x1000_passagerer), lag = 4),
               plot_type = "partial", lag_max = 24) +
  labs(title = "ACF/PACF - sæsondiff (D=1, lag=4) - International")

```



Figur 15: ACF/PACF – sæsondiff (D=1, lag=4) – International

```
jernbanedata %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  gg_tsdisplay(difference(log(x1000_passagerer), lag = 4),
    plot_type = "partial", lag_max = 24) +
  labs(title = "ACF/PACF – sæsondiff (D=1, lag=4) – Over Storebælt")
```



Figur 16: ACF/PACF – sæsondiff (D=1, lag=4) – Over Storebælt

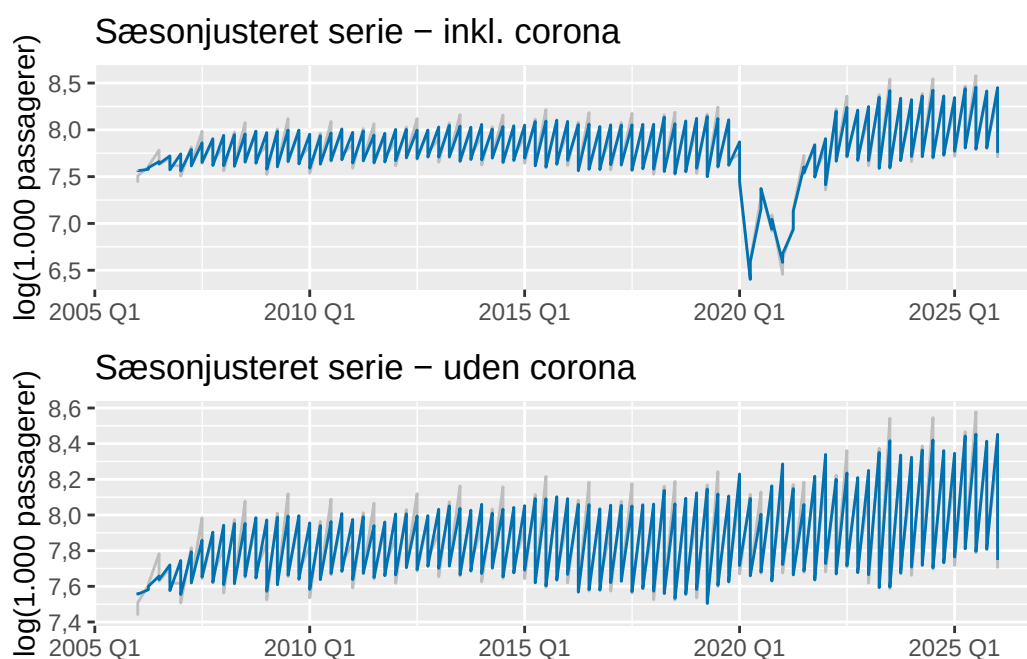
Dobbelt differentiering udelades, da `unitroot_ndiffs` returnerer $d=0$ efter $D=1$. Overdifferentiering forværrer

modellen, og derfor anvendes kun $D=1$.

6 STL-dekomposition

```
# STL inkl. corona
stl_comp <- function(data) {
  data %>%
    model(
      STL(log(x1000_passagerer) ~ trend(window = 7) + season(window = "periodic"),
        robust = TRUE)
    ) %>%
    components()
}
```

```
kør_begge(function(data, titel) {
  stl_comp(data) %>%
    as_tsibble() %>%
    autoplot(`log(x1000_passagerer)` , color = "gray") +
    geom_line(aes(y = season_adjust), colour = "#0072B2") +
    labs(title = paste0("Sæsonjusteret serie - ", titel),
         y = "log(1.000 passagerer)",
         x = NULL)
})
```



Figur 17: Sæsonjusteret serie – inkl. corona

```
kør_begge(function(data, titel) {
  stl_comp(data) %>%
    autoplot() +
    scale_color_discrete(labels = c("International trafik i alt", "Over Storebælt")) +
    labs(title = paste0("STL-dekomposition - ", titel),
         color = "Serie",
```

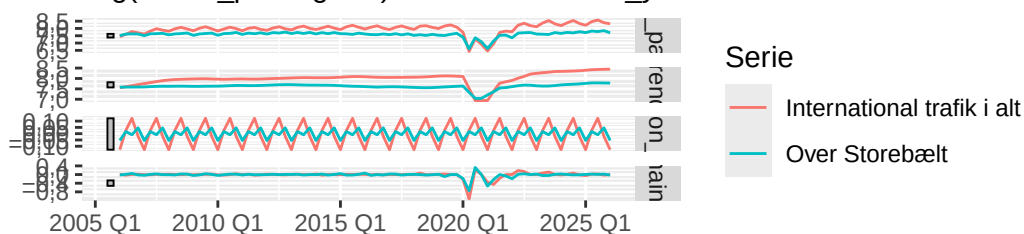
```

x      = NULL)
})

```

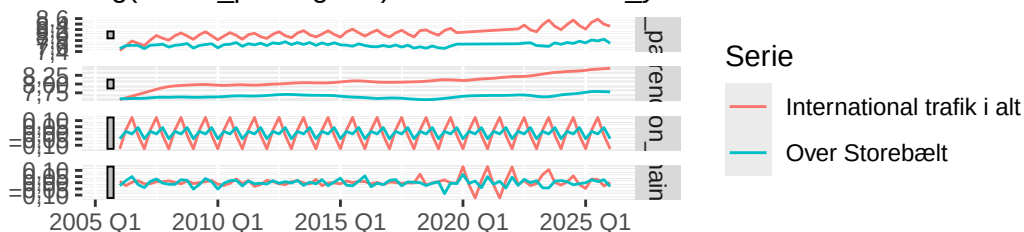
STL-dekomposition – inkl. corona

'log(x1000_passagerer)' = trend + season_year + remainder



STL-dekomposition – uden corona

'log(x1000_passagerer)' = trend + season_year + remainder



Figur 18: STL-dekomposition – inkl. corona (log-skala)

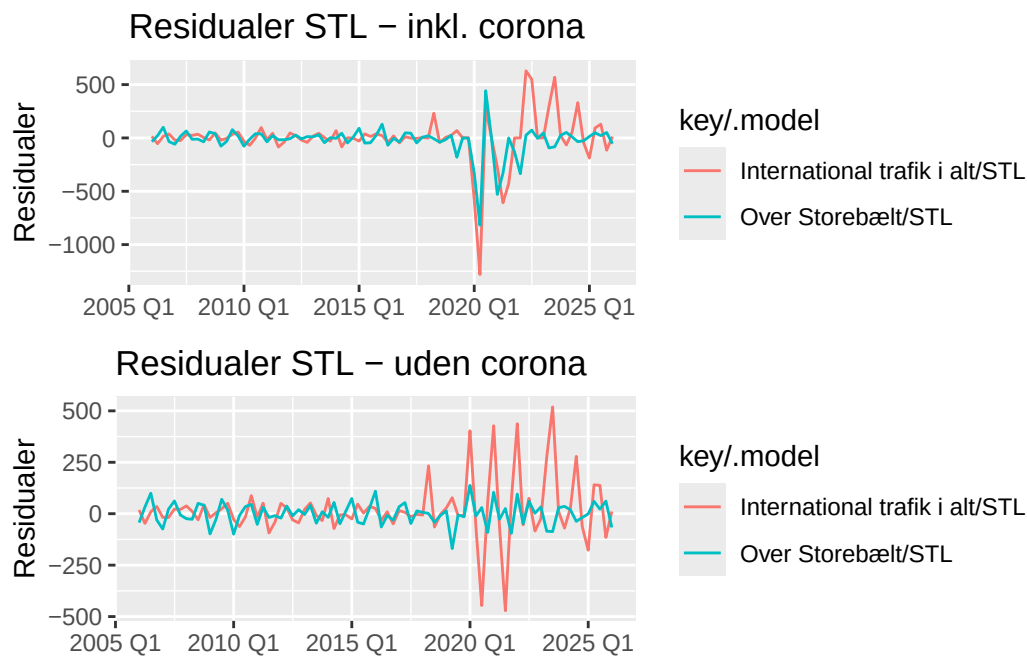
STL dekompositioner identificerer trend, sæson og remainder for begge serier. Trendkomponenten viser stabil vækst i international trafik frem til 2019 med et markant dyk i 2020 (corona). Over storebælt har en mere jævn trend med mindre udsving. Sæsonkomponenten er periodisk og stabil for begge serier, hvilket er særlig tydeligt for international trafik. Remainder komponenten afslører coronaperioden som et klart ikke sæsonalt strukturbrud, som er mest markant i 2020 Q2 og understøtter konstruktion af det interpolerede datasæt.

```

# Augment - inkl. corona
model_jernbane <- function(data) {
  data %>%
    model(
      STL = STL(log(x1000_passagerer) ~ trend(window = 7) + season(window = "periodic"),
                robust = TRUE)
    ) %>%
    augment()
}

kør_begge(function(data, titel) {
  model_jernbane(data) %>%
    autoplot(.resid) +
    labs(title = paste0("Residualer STL - ", titel),
         y      = "Residualer",
         x      = NULL)
})

```



Figur 19: Fittede værdier og residualer (STL) – inkl. corona

Guerrero estimerer lambda ved at minimere variationskoefficienten på tværs af sæsoner. Et lambda tæt på 0 bekræfter, at log er det rette valg, mens et lambda tæt på 1 betyder, at ingen transformation er nødvendig.

7 Modellering

7.1 Træningssplit

Data deles i en træningsperiode (til og med 2024 Q4) og en testperiode (fra 2025 Q1 og frem) for både datasættet inkl. og uden corona.

```
# Træningsdata: 2006 Q1 til 2024 Q4
jernbane_train <- jernbanedata %>%
  filter_index(. ~ "2024 Q4")

# Testdata: 2025 Q1 til slutningen
jernbane_test <- jernbanedata %>%
  filter_index("2025 Q1" ~ .)

jernbane_corona_train <- jernbanedata_corona %>%
  filter_index(. ~ "2024 Q4")

jernbane_corona_test <- jernbanedata_corona %>%
  filter_index("2025 Q1" ~ .)
```

7.2 Benchmark (SNAIVE)

```
lav_stretch <- function(data) {
  data %>%
    stretch_tsibble(.init = 32, .step = 1)
}
```

```
# SNAIVE benchmark
kør_begge_tbl(function(data, titel) {
  lav_stretch(data) %>%
    model(SNAIVE(log(x1000_passagerer))) %>%
    forecast(h = 3) %>%
    accuracy(data) %>%
    kbl(caption = paste0("SNAIVE benchmark - ", titel),
        digits = 2,
        booktabs = TRUE) %>%
    kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"))
})
```

```
\begin{table}[!h]
\centering
\caption{\label{tab:benchmark}SNAIVE benchmark - Inkl. corona}
\centering
\begin{tabular}[t]{l}{llllrrrrrrrr}
\toprule
.model & key & .type & ME & RMSE & MAE & MPE & MAPE & MASE & RMSSE & ACF1\\
\midrule
\cellcolor{gray!10}{SNAIVE(log(x1000\_passagerer))} & \cellcolor{gray!10}{International trafik i alt} & & & & & & & & & & \\
SNAIVE(log(x1000\_passagerer)) & Over Storebælt & Test & 0,65 & 360,41 & 236,66 & -4,03 & 16,46 & 1,37 & & & \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}

\begin{table}[!h]
\centering
\caption{\label{tab:benchmark}SNAIVE benchmark - Uden corona}
\centering
\begin{tabular}[t]{l}{llllrrrrrrrr}
\toprule
.model & key & .type & ME & RMSE & MAE & MPE & MAPE & MASE & RMSSE & ACF1\\
\midrule
\cellcolor{gray!10}{SNAIVE(log(x1000\_passagerer))} & \cellcolor{gray!10}{International trafik i alt} & & & & & & & & & & \\
SNAIVE(log(x1000\_passagerer)) & Over Storebælt & Test & 18,52 & 128,76 & 100,65 & 0,61 & 4,73 & 1,21 & & & \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
```

7.3 ETS-modeller

```
lav_ets <- function(data) {
  data %>%
    model(
      Auto = ETS(log(x1000_passagerer)),
      AAA = ETS(log(x1000_passagerer) ~ error("A") + trend("A") + season("A")),
      AAdA = ETS(log(x1000_passagerer) ~ error("A") + trend("Ad") + season("A")),
      MAM = ETS(log(x1000_passagerer) ~ error("M") + trend("A") + season("M"))
    )
}

fit_ets <- lav_ets(jernbane_train)
fit_ets_corona <- lav_ets(jernbane_corona_train)
```


Tabel 14: ETS-modelsammenligning inkl. corona (AICc)

Tabel 15: ETS-modelsammenligning inkl. corona (AICc)

key	.model	sigma2	log_lik	AIC	AICc	BIC	MSE	AMSE	MAE
Over Storebælt	Auto	0,02	-20,24	54,48	56,13	70,80	0,02	0,03	0,08
Over Storebælt	AAA	0,03	-20,50	58,99	61,72	79,97	0,02	0,03	0,08
Over Storebælt	AAAdA	0,03	-20,30	60,59	63,98	83,90	0,02	0,03	0,08
Over Storebælt	MAM	0,00	-23,05	64,10	66,83	85,08	0,02	0,03	0,01
International trafik i alt	Auto	0,05	-48,03	110,06	111,71	126,38	0,05	0,08	0,10
International trafik i alt	AAA	0,05	-47,93	113,86	116,58	134,83	0,05	0,08	0,10
International trafik i alt	AAAdA	0,05	-47,95	115,91	119,29	139,22	0,05	0,08	0,10
International trafik i alt	MAM	0,00	-52,87	123,73	126,46	144,71	0,05	0,09	0,01

Tabel 16: ETS-modelsammenligning uden corona (AICc)

Tabel 17: ETS-modelsammenligning uden corona (AICc)

key	.model	sigma2	log_lik	AIC	AICc	BIC	MSE	AMSE	MAE
Over Storebælt	Auto	0	85,96	-157,93	-156,28	-141,61	0	0	0,03
Over Storebælt	AAA	0	86,08	-154,15	-151,42	-133,18	0	0	0,03
Over Storebælt	MAM	0	85,81	-153,61	-150,89	-132,64	0	0	0,00
Over Storebælt	AAAdA	0	85,95	-151,90	-148,52	-128,60	0	0	0,03
International trafik i alt	Auto	0	64,34	-108,69	-105,30	-85,38	0	0	0,00
International trafik i alt	AAAdA	0	63,08	-106,16	-102,78	-82,85	0	0	0,04
International trafik i alt	MAM	0	58,43	-98,86	-96,13	-77,89	0	0	0,00
International trafik i alt	AAA	0	57,79	-97,57	-94,85	-76,60	0	0	0,04

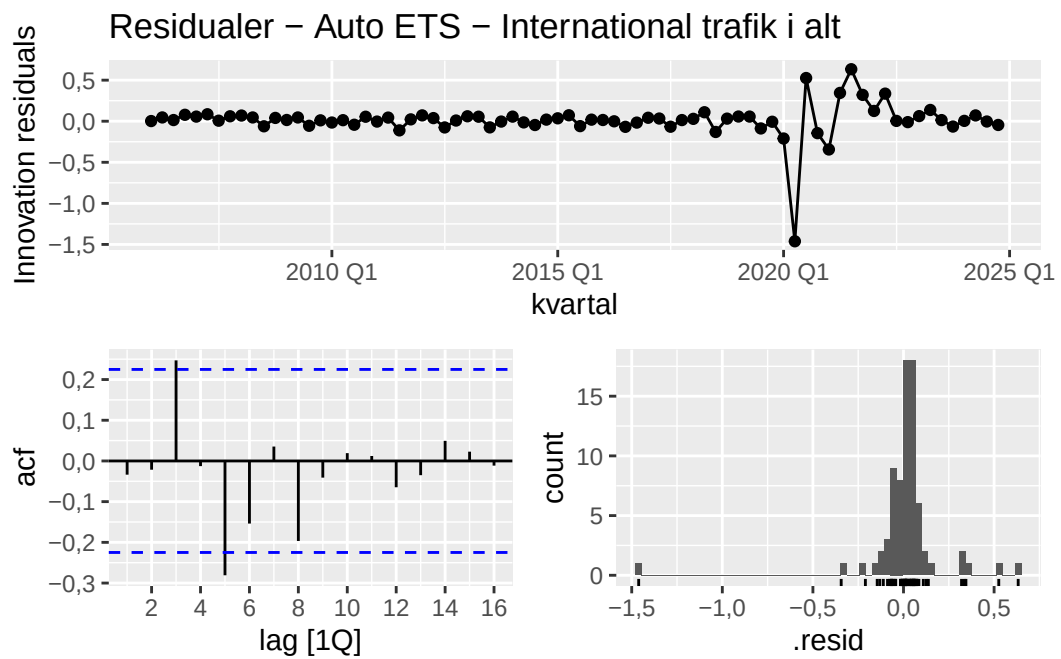
```
glance(fit_ets) %>%
  arrange(AICc) %>%
  kbl(caption = "ETS-modelsammenligning inkl. corona (AICc)", digits = 2,
      booktabs = TRUE)
```

```
glance(fit_ets_corona) %>%
  arrange(AICc) %>%
  kbl(caption = "ETS-modelsammenligning uden corona (AICc)", digits = 2,
      booktabs = TRUE)
```

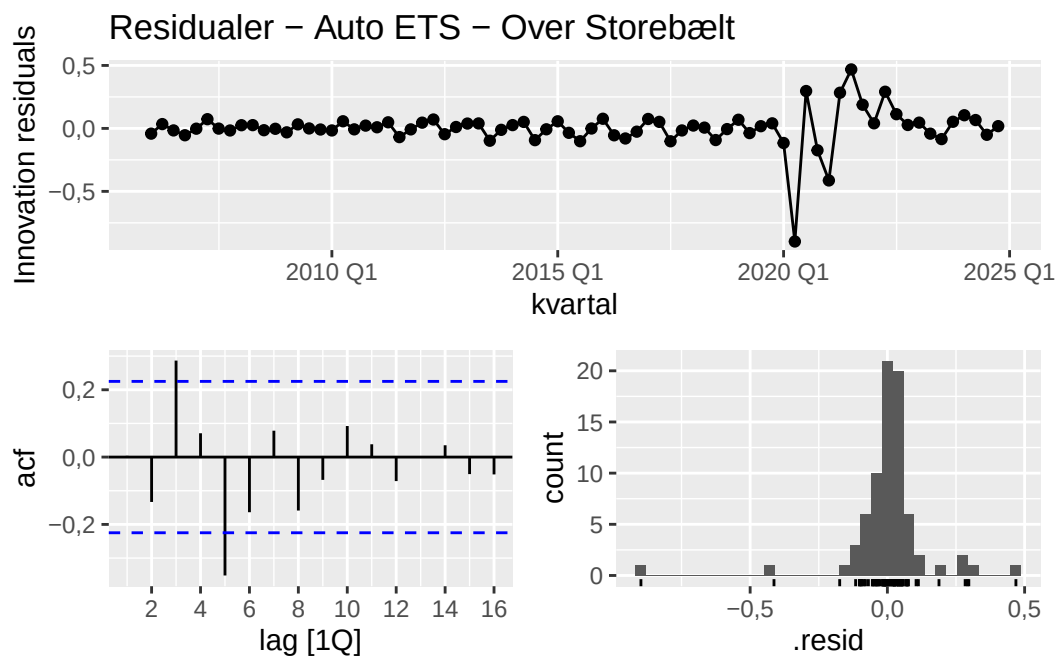
7.3.1 Residualanalyse – ETS

Auto ETS opnår laveste AICc for begge serier i begge datasæt. Inkl. corona 112,1 (international) og 56,1 (Storebælt), med de manuelle varianter liggende 5-14 enheder højere, og uden corona -105,1 og -155,9, markant lavere. Dette afspejler reduceret modelusikkerhed. AICc værdier er kun sammenlignelige for samme datasæt

```
for (serie in c("International trafik i alt", "Over Storebælt")) {
  print(
    fit_ets %>%
      filter(key == serie) %>%
      select(Auto) %>%
      gg_tsresiduals(lag_max = 16) +
      labs(title = paste0("Residualer - Auto ETS - ", serie))
  )
}
```



Figur 20: Residualer – Auto ETS – International (inkl. corona)



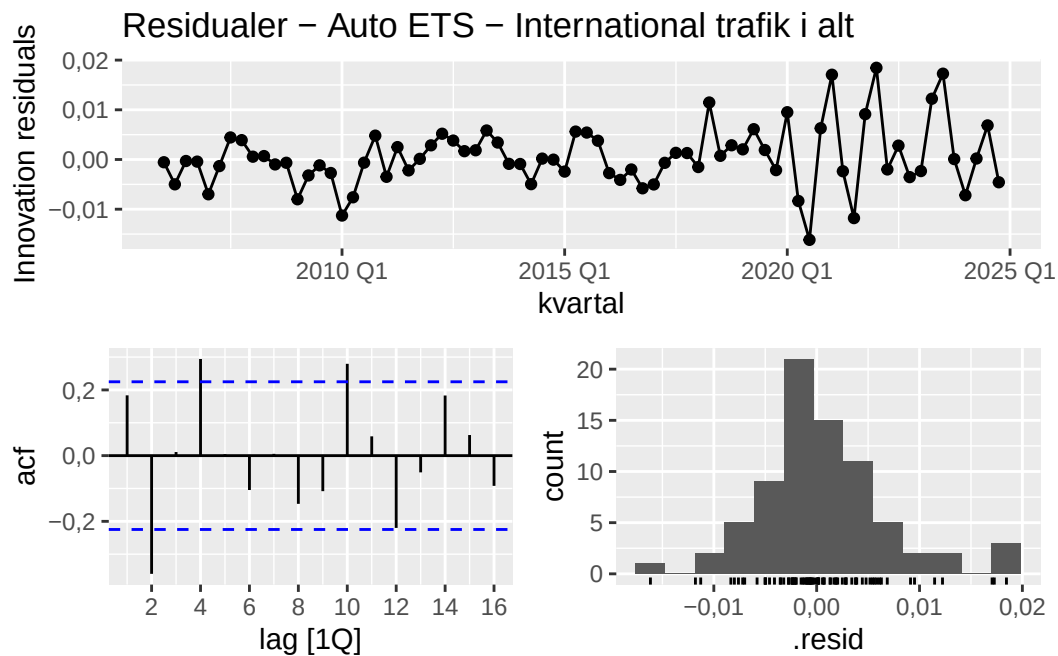
Figur 21: Residualer – Auto ETS – International (inkl. corona)

```
for (serie in c("International trafik i alt", "Over Storebælt")) {
  print(
    fit_ets_corona %>%
    filter(key == serie) %>%
    select(Auto) %>%
    gg_tsresiduals(lag_max = 16) +
```

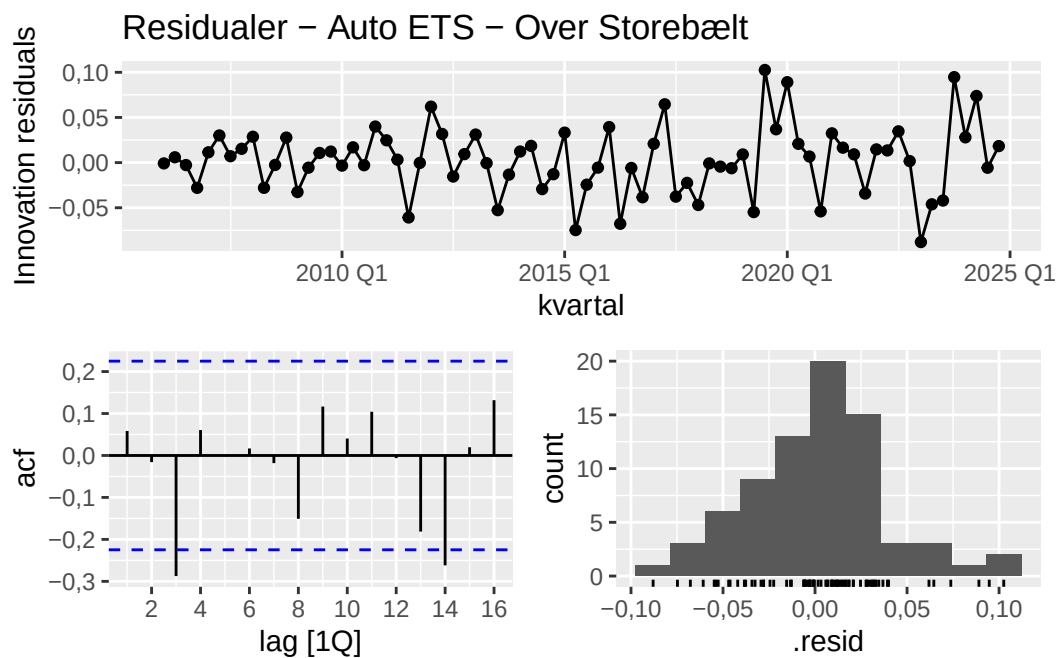
```

    labs(title = paste0("Residualer - Auto ETS - ", serie))
  )
}

```



Figur 22: Residualer – Auto ETS – International (uden corona)



Figur 23: Residualer – Auto ETS – International (uden corona)

```

for (serie in c("International trafik i alt", "Over Storebælt")) {
  augment(fit_ets) %>%
    filter(.model == "Auto", key == serie) %>%
    features(.innov, ljung_box, lag = 8, dof = 0) %>%
    kbl(caption = paste0("Ljung-Box - Auto ETS - ", serie),
        digits = 2,
        booktabs = TRUE) %>%
    kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position")) %>%
    print()
  cat("\n\n")
}

```

```

\begin{table}[!h]
\centering
\caption{\label{tab:ljung-ets}Ljung-Box - Auto ETS - International trafik i alt}
\centering
\begin{tabular}[t]{lrr}
\toprule
key & .model & lb\_stat & lb\_pvalue\\
\midrule
\cellcolor{gray!10}{International trafik i alt} & \cellcolor{gray!10}{Auto} & \cellcolor{gray!10}{17,16} & \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}

```

```

\begin{table}[!h]
\centering
\caption{\label{tab:ljung-ets}Ljung-Box - Auto ETS - Over Storebælt}
\centering
\begin{tabular}[t]{lrr}
\toprule
key & .model & lb\_stat & lb\_pvalue\\
\midrule
\cellcolor{gray!10}{Over Storebælt} & \cellcolor{gray!10}{Auto} & \cellcolor{gray!10}{23,84} & \cellcolor{gray!10}{} \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}

```

```

# Ljung-Box - uden corona
for (serie in c("International trafik i alt", "Over Storebælt")) {
  augment(fit_ets_corona) %>%
    filter(.model == "Auto", key == serie) %>%
    features(.innov, ljung_box, lag = 8, dof = 0) %>%
    kbl(caption = paste0("Ljung-Box - Auto ETS - ", serie),
        digits = 2,
        booktabs = TRUE) %>%
    kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position")) %>%
    print()
  cat("\n\n")
}

```

```

\begin{table}[!h]
\centering
\caption{\label{tab:ljung-ets}Ljung-Box - Auto ETS - International trafik i alt}
\centering

```

```

\begin{tabular}[t]{llrr}
\toprule
key & .model & lb\_stat & lb\_pvalue\\
\midrule
\cellcolor{gray!10}{International trafik i alt} & \cellcolor{gray!10}{Auto} & \cellcolor{gray!10}{22,99} & \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}

```

```

\begin{table}[!h]
\centering
\caption{\label{tab:ljung-ets}Ljung-Box - Auto ETS - Over Storebælt}
\centering
\begin{tabular}[t]{llrr}
\toprule
key & .model & lb\_stat & lb\_pvalue\\
\midrule
\cellcolor{gray!10}{Over Storebælt} & \cellcolor{gray!10}{Auto} & \cellcolor{gray!10}{9,34} & \cellcolor{gray!10}{0,003} \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}

```

Ljung-Box testen afslører en svaghed i auto ETS. inkl. corona forkastes H_0 for begge serier (international: $lb = 17,2$, $p=0,028$) hvilket indikerer ukorrelerede residualer og ej komplet modellering af coronadynamikken. Uden corona forbedres billedet. Storebælt passerer testen, ($lb=9,3$ & $p=0,315$), mens international trafik fortsat fejler ($lb=23,0$ & $p=0,003$). Dette er sandsynligvis grundet kompleks dynamik i international rejseadfærd ud over coronaforstyrrelsen.

7.4 ARIMA-modeller

```

lav_arima <- function(data) {
  data %>%
    model(
      Auto = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
      M1 = ARIMA(log(x1000_passagerer) ~ 0 + pdq(0,1,1) + PDQ(0,1,1)),
      M2 = ARIMA(log(x1000_passagerer) ~ 0 + pdq(1,1,0) + PDQ(1,1,0)),
      M3 = ARIMA(log(x1000_passagerer) ~ 0 + pdq(1,1,1) + PDQ(0,1,1)),
      M4 = ARIMA(log(x1000_passagerer) ~ 0 + pdq(2,1,0) + PDQ(0,1,1))
    )
}

```

```

fit_arima <- lav_arima(jernbane_train)
fit_arima_corona <- lav_arima(jernbane_corona_train)

```

```

hent_dof <- function(fit, serie) {
  fit %>%
    filter(key == serie) %>%
    select(Auto) %>%
    coefficients() %>%
    nrow()
}

```

```

dof_int <- hent_dof(fit_arima, "International trafik i alt")
dof_osb <- hent_dof(fit_arima, "Over Storebælt")

```

Tabel 18: ARIMA-modelsammenligning inkl. corona (AICc)

Tabel 19: ARIMA-modelsammenligning inkl. corona (AICc)

key	.model	sigma2	log_lik	AIC	AICc	BIC
International trafik i alt	Auto	0,06	1,58	4,85	5,41	14,17
International trafik i alt	M1	0,05	0,01	5,97	6,33	12,76
International trafik i alt	M4	0,05	0,13	7,75	8,36	16,80
International trafik i alt	M3	0,05	0,02	7,96	8,57	17,01
International trafik i alt	M2	0,09	-12,89	31,78	32,13	38,56
Over Storebælt	Auto	0,02	34,16	-60,33	-59,77	-51,01
Over Storebælt	M4	0,02	28,90	-49,79	-49,19	-40,74
Over Storebælt	M1	0,02	25,68	-45,35	-45,00	-38,57
Over Storebælt	M3	0,03	25,68	-43,37	-42,76	-34,32
Over Storebælt	M2	0,04	13,47	-20,94	-20,58	-14,15

```
dof_int_corona <- hent_dof(fit_arima_corona, "International trafik i alt")
dof_osb_corona <- hent_dof(fit_arima_corona, "Over Storebælt")
```

```
cat("International inkl. corona: dof =", dof_int, "\n")
```

```
International inkl. corona: dof = 3
```

```
cat("Over Storebælt inkl. corona: dof =", dof_osb, "\n")
```

```
Over Storebælt inkl. corona: dof = 3
```

```
cat("International uden corona: dof =", dof_int_corona, "\n")
```

```
International uden corona: dof = 2
```

```
cat("Over Storebælt uden corona: dof =", dof_osb_corona, "\n")
```

```
Over Storebælt uden corona: dof = 3
```

```
glance(fit_arima) %>%
  select(key, .model, sigma2, log_lik, AIC, AICc, BIC) %>%
  arrange(key, AICc) %>%
  kbl(caption = "ARIMA-modelsammenligning inkl. corona (AICc)", digits = 2,
      booktabs = TRUE)
```

```
glance(fit_arima_corona) %>%
  select(key, .model, sigma2, log_lik, AIC, AICc, BIC) %>%
  arrange(key, AICc) %>%
  kbl(caption = "ARIMA-modelsammenligning uden corona (AICc)", digits = 2,
      booktabs = TRUE)
```

Inkl. corona vælger auto ARIMA: ARIMA(1,0,0)(1,0,0)[4] for international trafik (AICc = 5,41), og ARIMA(1,0,0)(0,0,1)[4] for storebælt (AICc = -59,8). Begge stationære ($d=D=0$), som er konsistent med stationaritetstestene. For international trafik indikerer $\phi=0,734$ (autoregressiv koefficient) stærk AR persistens & $\Phi=0,299$ moderat sæsonel persistens. For storebælt estimeres $\phi=0,518$ & $\Theta=0,306$. Auto udkonkurrer alle de manuelle kandidater på inkl. coronadata. airline-modellen M1 = ARIMA(0,1,1)(0,1,1)[4] scorer AICc = 6,33 — marginalt over Auto men er analytisk velbegrunderet. Uden corona vælger auto ARIMA: ARIMA(0,0,1)(0,1,0)[4] med drift (international) og ARIMA(1,0,0)(0,1,2)[4] (Storebælt). Begge med $D=1$, konsistent med en tydeligere sæsontrend.

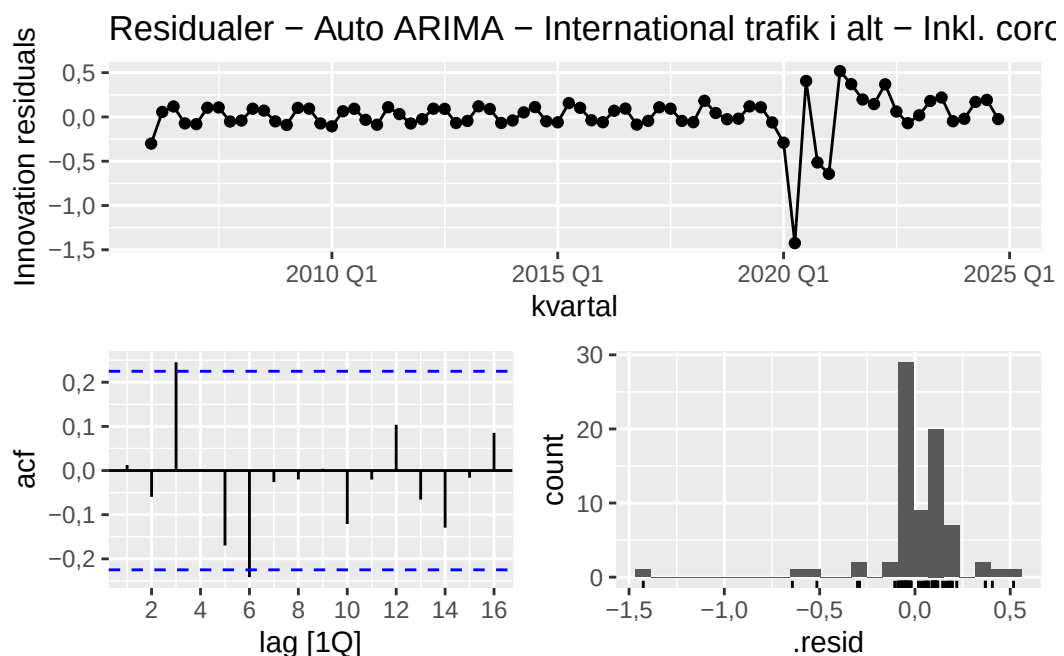
Tabel 20: ARIMA-modelsammenligning uden corona (AICc)

Tabel 21: ARIMA-modelsammenligning uden corona (AICc)

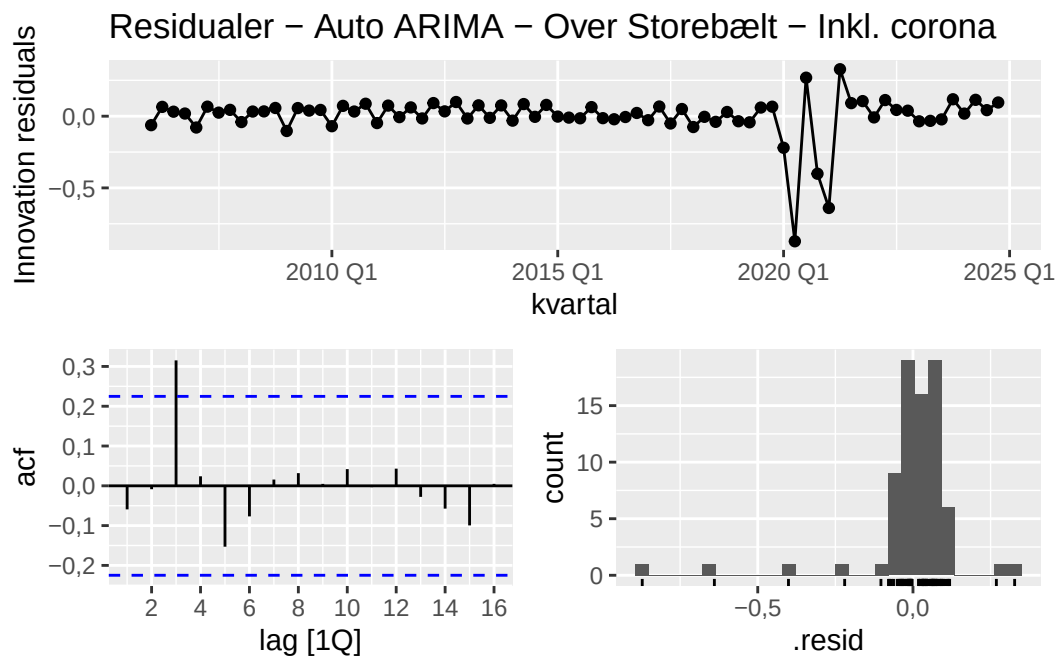
key	.model	sigma2	log_lik	AIC	AICc	BIC
International trafik i alt	M4	0	109,59	-211,17	-210,57	-202,12
International trafik i alt	Auto	0	106,93	-207,87	-207,51	-201,04
International trafik i alt	M3	0	103,94	-199,87	-199,27	-190,82
International trafik i alt	M1	0	102,17	-198,33	-197,97	-191,54
International trafik i alt	M2	0	99,12	-192,24	-191,88	-185,45
Over Storebælt	Auto	0	135,66	-263,32	-262,73	-254,22
Over Storebælt	M3	0	130,23	-252,46	-251,85	-243,41
Over Storebælt	M1	0	128,83	-251,66	-251,30	-244,87
Over Storebælt	M4	0	128,74	-249,48	-248,87	-240,43
Over Storebælt	M2	0	124,99	-243,99	-243,63	-237,20

7.4.1 Residualanalyse – ARIMA

```
for (serie in c("International trafik i alt", "Over Storebælt")) {
  print(
    fit_arima %>%
      filter(key == serie) %>%
      select(Auto) %>%
      gg_tsresiduals(lag_max = 16) +
      labs(title = paste0("Residualer - Auto ARIMA - ", serie, " - Inkl. corona"))
  )
}
```

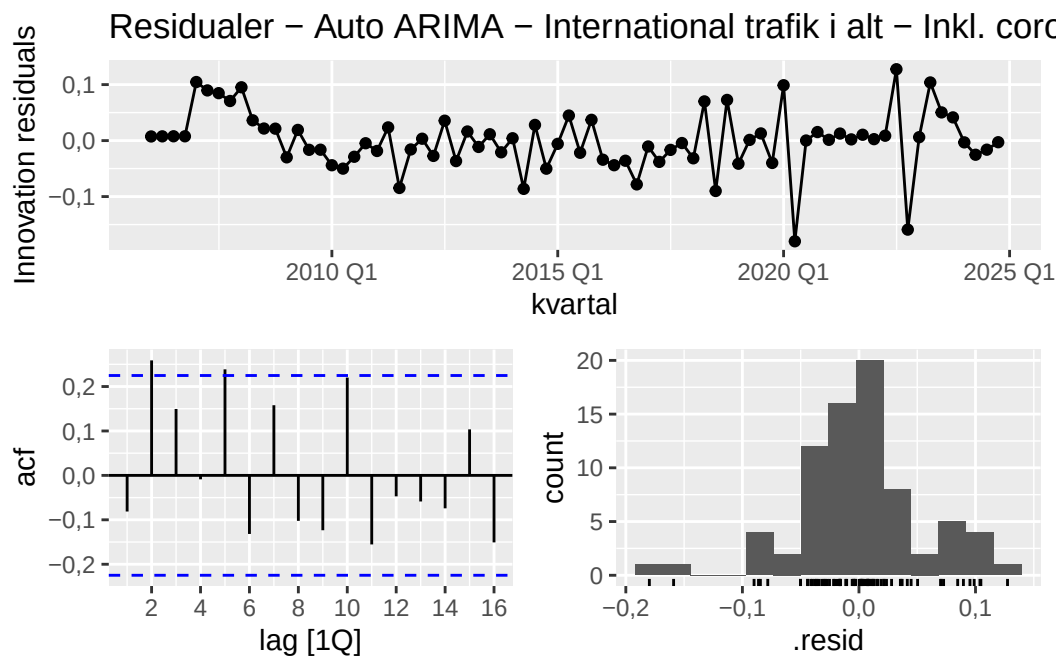


Figur 24: Residualer – Auto ARIMA (inkl. corona)

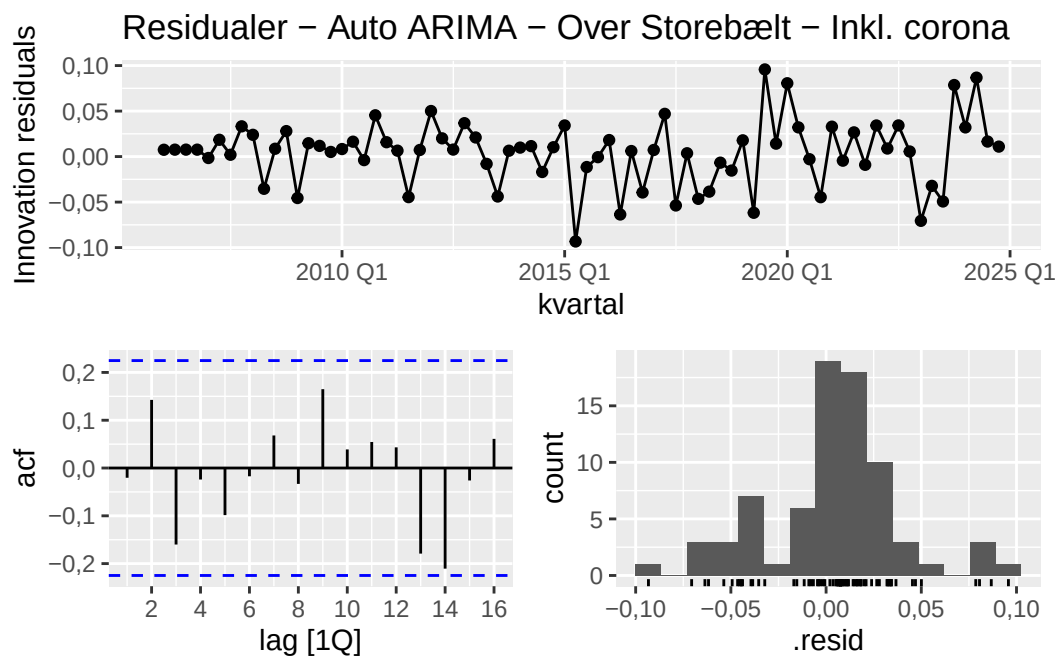


Figur 25: Residualer – Auto ARIMA (inkl. corona)

```
for (serie in c("International trafik i alt", "Over Storebælt")) {
  print(
    fit_arima_corona %>%
      filter(key == serie) %>%
      select(Auto) %>%
      gg_tsresiduals(lag_max = 16) +
      labs(title = paste0("Residualer - Auto ARIMA - ", serie, " - Inkl. corona"))
  )
}
```

Figur 26: Residualer – Auto ARIMA – (uden corona)



Figur 27: Residualer – Auto ARIMA – (uden corona)

```
# Ljung-Box - inkl. corona
for (serie in c("International trafik i alt", "Over Storebælt")) {
  dof <- hent_dof(fit_arima, serie)
  augment(fit_arima) %>%
    filter(.model == "Auto", key == serie) %>%
    features(.innov, ljung_box, lag = 8, dof = dof) %>%

```

```

    print()
  }

# A tibble: 1 x 4
  key                .model lb_stat lb_pvalue
  <chr>              <chr>   <dbl>   <dbl>
1 International trafik i alt Auto      12.6    0.0273
# A tibble: 1 x 4
  key                .model lb_stat lb_pvalue
  <chr>              <chr>   <dbl>   <dbl>
1 Over Storebælt Auto      11.0    0.0521
# Ljung-Box - uden corona
for (serie in c("International trafik i alt", "Over Storebælt")) {
  dof <- hent_dof(fit_arima_corona, serie)
  augment(fit_arima) %>%
    filter(.model == "Auto", key == serie) %>%
    features(.innov, ljung_box, lag = 8, dof = dof) %>%
    print()
}

# A tibble: 1 x 4
  key                .model lb_stat lb_pvalue
  <chr>              <chr>   <dbl>   <dbl>
1 International trafik i alt Auto      12.6    0.0496
# A tibble: 1 x 4
  key                .model lb_stat lb_pvalue
  <chr>              <chr>   <dbl>   <dbl>
1 Over Storebælt Auto      11.0    0.0521

```

ARIMA residualerne er delvist bedre end ETS. For storebælt er residualerne marginalt ikke signifikante inkl. corona (lb=11,0 & p=0,052) og klart white noise uden corona (lb=5,1 & p=0,401). For international trafik forkastes H_0 , i begge datasæt (p = 0,027 inkl.; p = 0,009 ekskl. corona), da det er identisk med ETS resultatet. Dette indikerer en dynamik som ikke indfanges af hverken ETS eller ARIMA. sandsynligvis relateret til coronafølgende og efterfølgende genopretningsdynamikker. Forecasts for international trafik bør derfor tolkes med ekstra forsigtighed og brede prædiktionsintervaller.

7.4.2 Optimal ARIMA-søgning

```

lav_arima_optimal <- function(data) {
  data %>%
    model(
      Auto = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
      Optimal = ARIMA(
        log(x1000_passagerer),
        stepwise = FALSE,
        approximation = FALSE,
        order_constraint = p + q + P + Q <= 9 & (constant + d + D <= 2)
      )
    )
}

fit_arima_optimal <- lav_arima_optimal(jernbane_train)
fit_arima_optimal_corona <- lav_arima_optimal(jernbane_corona_train)

```

Den exhaustive søgning forbedrer AICc i alle tilfælde. Inkl. Corona: International trafik fra 5,41 til -4,75 (-10,2 enheder) & Storebælt fra -59,8 til -75,1 (-15,3 enheder). Uden Corona er forbedringen for international trafik

Tabel 22: Optimal ARIMA vs. Auto – inkl. corona (AICc)

```
for (fit in list(fit_arma_optimal, fit_arma_optimal_corona)) {
  titel <- if (identical(fit, fit_arma_optimal)) "Inkl. corona" else "Uden corona"
  glance(fit) %>%
    arrange(key, AICc) %>%
    kbl(caption = paste0("Optimal ARIMA vs. Auto - ", titel, " (AICc)",
      digits = 2, booktabs = TRUE) %>%
    kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position")) %>%
    print()
  cat("\n\n")
}
```

```
\begin{table}[!h]
\centering
\caption{\label{tab:tbl-arma-optimal-inkl}Optimal ARIMA vs. Auto - Inkl. corona (AICc)}
\centering
\begin{tabular}[t]{lrrrrrrll}
\toprule
key & .model & sigma2 & log\_lik & AIC & AICc & BIC & ar\_roots & ma\_roots\\
\midrule
\cellcolor{gray!10}{International trafik i alt} & \cellcolor{gray!10}{Optimal} & \cellcolor{gray!10}{0,
International trafik i alt & Auto & 0,06 & 1,58 & 4,85 & 5,41 & 14,17 & -1,731849e-17+1,352203e+00i, -1
\cellcolor{gray!10}{Over Storebælt} & \cellcolor{gray!10}{Optimal} & \cellcolor{gray!10}{0,02} & \cellc
Over Storebælt & Auto & 0,02 & 34,16 & -60,33 & -59,77 & -51,01 & 1,92951+0i & 0,9504891+0,9504891i, -0
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
```

```
\begin{table}[!h]
\centering
\caption{\label{tab:tbl-arma-optimal-inkl}Optimal ARIMA vs. Auto - Uden corona (AICc)}
\centering
\begin{tabular}[t]{lrrrrrrll}
\toprule
key & .model & sigma2 & log\_lik & AIC & AICc & BIC & ar\_roots & ma\_roots\\
\midrule
\cellcolor{gray!10}{International trafik i alt} & \cellcolor{gray!10}{Optimal} & \cellcolor{gray!10}{0}
International trafik i alt & Auto & 0 & 106,93 & -207,87 & -207,51 & -201,04 & & -1,158175+0i\\
\cellcolor{gray!10}{Over Storebælt} & \cellcolor{gray!10}{Optimal} & \cellcolor{gray!10}{0} & \cellcolo
Over Storebælt & Auto & 0 & 135,66 & -263,32 & -262,73 & -254,22 & 1,459954+0i & 8,997337e-01+8,997337e
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
```

mere beskeden (-207,5 til -216,5), mens storebælt er nærmest identisk (ca -262,7), hvilket indikerer at auto allerede finder det globale optimum. Resultaterne bekræfter at stepwise søgning ikke altid er tilstrækkeligt på komplekse datasæt med corona forstyrrelser.

8 Modelsammenligning

```
resultat <- bind_rows(
  fit_arma %>%
    accuracy() %>%
    mutate(data = "Inkl. corona", familie = "ARIMA"),
  fit_ets %>%
    accuracy() %>%
    mutate(data = "Inkl. corona", familie = "ETS"),
  fit_arma_corona %>%
    accuracy() %>%
    mutate(data = "Uden corona", familie = "ARIMA"),
  fit_ets_corona %>%
    accuracy() %>%
    mutate(data = "Uden corona", familie = "ETS"),

  fit_arma %>%
    forecast(h = 4) %>%
    accuracy(jernbane_test) %>%
    mutate(data = "Inkl. corona", familie = "ARIMA"),
  fit_ets %>%
    forecast(h = 4) %>%
    accuracy(jernbane_test) %>%
    mutate(data = "Inkl. corona", familie = "ETS"),
  fit_arma_corona %>%
    forecast(h = 4) %>%
    accuracy(jernbane_corona_test) %>%
    mutate(data = "Uden corona", familie = "ARIMA"),
  fit_ets_corona %>%
    forecast(h = 4) %>%
    accuracy(jernbane_corona_test) %>%
    mutate(data = "Uden corona", familie = "ETS")
) %>%
  mutate(across(where(is.numeric), ~ round(.x, 2)))
```

Tabellerne A-H viser fejlmål opdelt på modeltype, datasæt og split, hvor en MASE under 1 indikerer, at modellen overgår SNAIVE-benchmarken og dermed er brugbar.

```
kombinationer <- expand_grid(
  data = c("Inkl. corona", "Uden corona"),
  familie = c("ARIMA", "ETS"),
  type = c("Training", "Test"),
  stringsAsFactors = FALSE
)

tabel_labels <- c("A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H")

cols <- c(".model", "key", ".type", "RMSE", "MAE", "MAPE", "MASE")

for (i in seq_len(nrow(kombinationer))) {
  type_val <- kombinationer$type[i]
```

```

familie_val <- kombinationer$familie[i]
data_val    <- kombinationer$data[i]
label       <- tabel_labels[i]
type_dk     <- if (type_val == "Training") "tr ning" else "test"

resultat %>%
  filter(data == data_val,
         familie == familie_val,
         .type == type_val) %>%
  select(all_of(cols)) %>%
  arrange(key, RMSE) %>%
  kbl(caption = paste0("Tabel ", label, ": ", familie_val, " ",
                      tolower(data_val), " - ", type_dk),
      digits = 2,
      booktabs = TRUE) %>%
  kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"))
}

```

`slice_min/slice_max` finder den model med lavest og h jest RMSE pr. gruppe og giver et hurtigt overblik over, hvilke modeller der konsekvent pr sterer bedst.

```

opsummering <- resultat %>%
  group_by(data, familie, .type, key) %>%
  summarise(
    Bedst_model      = .model[which.min(RMSE)],
    Bedst_RMSE       = min(RMSE),
    Bedst_MAPE        = MAPE[which.min(RMSE)],
    D rligst_model   = .model[which.max(RMSE)],
    D rligst_RMSE    = max(RMSE),
    D rligst_MAPE     = MAPE[which.max(RMSE)],
    .groups = "drop"
  ) %>%
  arrange(data, .type, familie, key)

opsummering %>%
  kbl(caption = "Opsummering: Bedste og d rligste model per gruppe", digits = 2,
      booktabs = TRUE) %>%
  kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"))

```

8.1 Time series cross validation

```

# Time series cross validation med corona
lav_tscv <- function(stretch, reference, data_label) {
  stretch %>%
    model(
      ARIMA = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
      ETS    = ETS(log(x1000_passagerer)),
      SNAIVE = SNAIVE(log(x1000_passagerer))
    ) %>%
    forecast(h = 3) %>%
    accuracy(reference) %>%
    mutate(data = data_label)
}

resultat_tscv <- lav_tscv(lav_stretch(jernbanedata),

```

Tabel 23: Opsummering: Bedste og dårligste model per gruppe

[lh]

Tabel 24: Opsummering: Bedste og dårligste model per gruppe

data	familie	.type	key	Bedst_model	Bedst_RMSE	Bedst_MAPE	Dårligst
Inkl. corona	ARIMA	Test	International trafik i alt	M4	259,28	5,16	Auto
Inkl. corona	ARIMA	Test	Over Storebælt	M2	69,55	2,49	Auto
Inkl. corona	ETS	Test	International trafik i alt	Auto	215,82	3,71	MAM
Inkl. corona	ETS	Test	Over Storebælt	MAM	144,39	4,96	Auto
Inkl. corona	ARIMA	Training	International trafik i alt	M1	351,82	10,43	M2
Inkl. corona	ARIMA	Training	Over Storebælt	M4	199,33	7,29	M2
Inkl. corona	ETS	Training	International trafik i alt	Auto	363,49	11,63	MAM
Inkl. corona	ETS	Training	Over Storebælt	Auto	208,10	8,35	AAA
Uden corona	ARIMA	Test	International trafik i alt	M3	94,73	1,75	M2
Uden corona	ARIMA	Test	Over Storebælt	M2	121,27	4,25	M3
Uden corona	ETS	Test	International trafik i alt	MAM	188,23	3,81	AAAdA
Uden corona	ETS	Test	Over Storebælt	AAA	160,92	5,72	AAAdA
Uden corona	ARIMA	Training	International trafik i alt	M4	175,12	3,60	M2
Uden corona	ARIMA	Training	Over Storebælt	Auto	73,23	2,65	M2
Uden corona	ETS	Training	International trafik i alt	Auto	178,14	3,51	AAA
Uden corona	ETS	Training	Over Storebælt	AAA	76,60	2,78	MAM

```

jernbanedata,
"Inkl. corona")
resultat_tscv_corona <- lav_tscv(lav_stretch(jernbanedata_corona),
                                jernbanedata_corona,
                                "Uden corona")

bind_rows(resultat_tscv, resultat_tscv_corona) %>%
  select(data, .model, key, RMSE, MAE, MAPE, MASE) %>%
  arrange(data, key, RMSE) %>%
  kbl(caption = "TSCV-modelsammenligning inkl. og uden corona", digits = 2,
      booktabs = TRUE) %>%
  kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"))

```

TSCV er den metodisk mest robuste evaluering. En central begrænsning er at ingen model opnår MASE < 1 på nogen kombination, Det er altså ikke alle modeller der slår SNAIVE benchmark modellen. Inkl. corona dominerer COVID kvartalerne fejlestimerne: RMSE på 762–934 (international) og 362–409 (Storebælt), MASE på 1,04–1,55. Uden corona er fejlene markant lavere, og MASE tættest på 1. ARIMA og SNAIVE er næsten identiske for international trafik (MASE=1,01) mens ETS marginalt er bedst for storebælt (RMSE = 120, MASE = 1,14). At MASE fortsat overstiger 1 skyldes sandsynligvis, at det stærke og konsistente sæsonmønster netop favoriserer SNAIVE. Corona perioden forringer evalueringsgrundlaget inkl. corona kraftigt, det interpolerede datasæt giver et mere retvisende billede af modellernes relative præstation.

```

lav_actuals <- function(data) {
  data %>%
    as_tibble() %>%
    select(kvartal, key, actual = x1000_passagerer)
}

actuals <- lav_actuals(jernbanedata)
actuals_corona <- lav_actuals(jernbanedata_corona)

```

Tabel 25: TSCV-modelsammenligning inkl. og uden corona

[!h]

Tabel 26: TSCV-modelsammenligning inkl. og uden corona

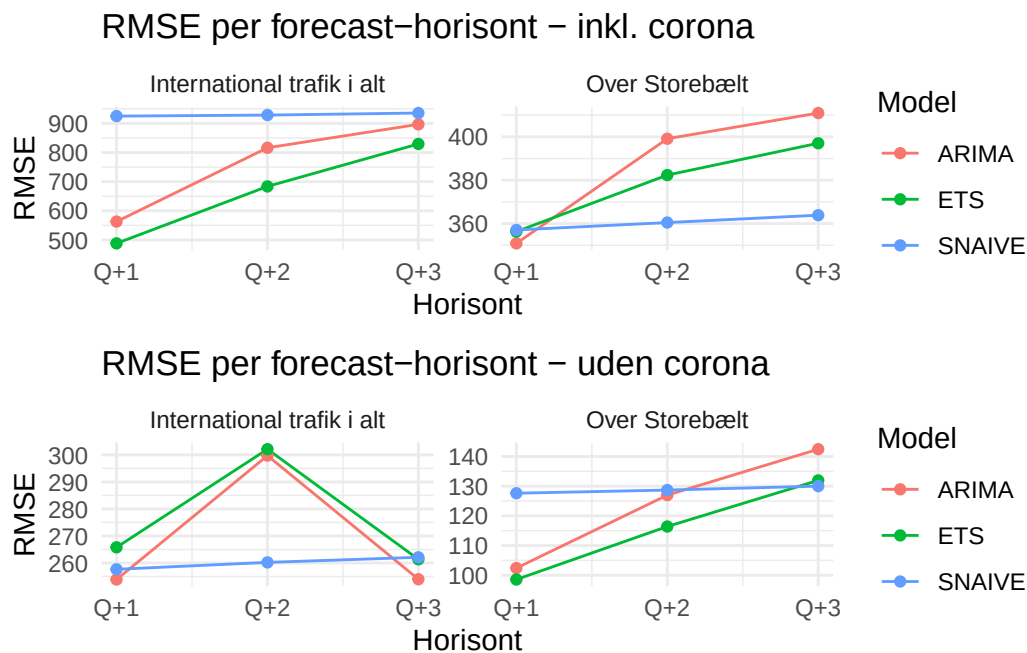
data	.model	key	RMSE	MAE	MAPE	MASE
Inkl. corona	ETS	International trafik i alt	679,32	389,41	23,27	0,92
Inkl. corona	ARIMA	International trafik i alt	769,70	484,83	26,35	1,15
Inkl. corona	SNAIVE	International trafik i alt	929,59	532,93	34,73	1,26
Inkl. corona	SNAIVE	Over Storebælt	360,41	236,66	16,46	1,37
Inkl. corona	ETS	Over Storebælt	378,66	225,47	15,50	1,31
Inkl. corona	ARIMA	Over Storebælt	387,45	253,77	16,59	1,47
Uden corona	SNAIVE	International trafik i alt	259,98	191,78	5,09	1,01
Uden corona	ARIMA	International trafik i alt	270,08	190,70	5,10	1,00
Uden corona	ETS	International trafik i alt	277,06	194,70	5,12	1,02
Uden corona	ETS	Over Storebælt	116,21	90,72	4,28	1,09
Uden corona	ARIMA	Over Storebælt	124,77	100,32	4,71	1,21
Uden corona	SNAIVE	Over Storebælt	128,76	100,65	4,73	1,21

```

lav_rmse_plot <- function(stretch, actuals_data, titel) {
  stretch %>%
    model(
      ARIMA = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
      ETS = ETS(log(x1000_passagerer)),
      SNAIVE = SNAIVE(log(x1000_passagerer))
    ) %>%
    forecast(h = 3) %>%
    as_tibble() %>%
    group_by(.id, key, .model) %>%
    mutate(h = row_number()) %>%
    ungroup() %>%
    left_join(actuals_data, by = c("kvartal", "key")) %>%
    group_by(.model, key, h) %>%
    summarise(RMSE = sqrt(mean((.mean - actual)^2, na.rm = TRUE)),
              .groups = "drop") %>%
    ggplot(aes(x = h, y = RMSE, colour = .model)) +
    geom_line() +
    geom_point() +
    facet_wrap(~ key, scales = "free_y") +
    scale_x_continuous(breaks = 1:3,
                      labels = c("Q+1", "Q+2", "Q+3")) +
    labs(title = paste0("RMSE per forecast-horisont - ", titel),
         x = "Horisont",
         y = "RMSE",
         colour = "Model") +
    theme_minimal()
}

kør_begge(function(data, titel) {
  stretch <- lav_stretch(data)
  act <- lav_actuals(data)
  lav_rmse_plot(stretch, act, titel)
})

```



Figur 28: RMSE per forecast-horisont (h=1–4)

9 Forecasting og prædiktion

```
jernbanedata %>%
  model(
    ARIMA = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
    ETS    = ETS(log(x1000_passagerer))
  ) %>%
  forecast(h = 4) %>%
  hilo(level = c(80, 95)) %>%
  unpack_hilo(c("80%", "95%")) %>%
  select(key, .model, kvartal, .mean,
         `80%_lower`, `80%_upper`,
         `95%_lower`, `95%_upper`) %>%
  kbl(caption = "Forecast og prædiktionsintervaller inkl. corona (80% og 95%)",
      digits = 1, booktabs = TRUE)
```

```
kør_begge(function(data, titel) {
  data %>%
    model(
      ARIMA = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
      ETS    = ETS(log(x1000_passagerer))
    ) %>%
    forecast(h = 3) %>%
    autoplot(data %>% filter_index("2020 Q1" ~ .),
             level = c(80, 95)) +
    facet_wrap(~ key, scales = "free_y") +
    labs(title = paste0("Forecast med prædiktionsintervaller - ", titel),
         y      = "1.000 passagerer",
         x      = NULL) +
    theme_minimal()
```

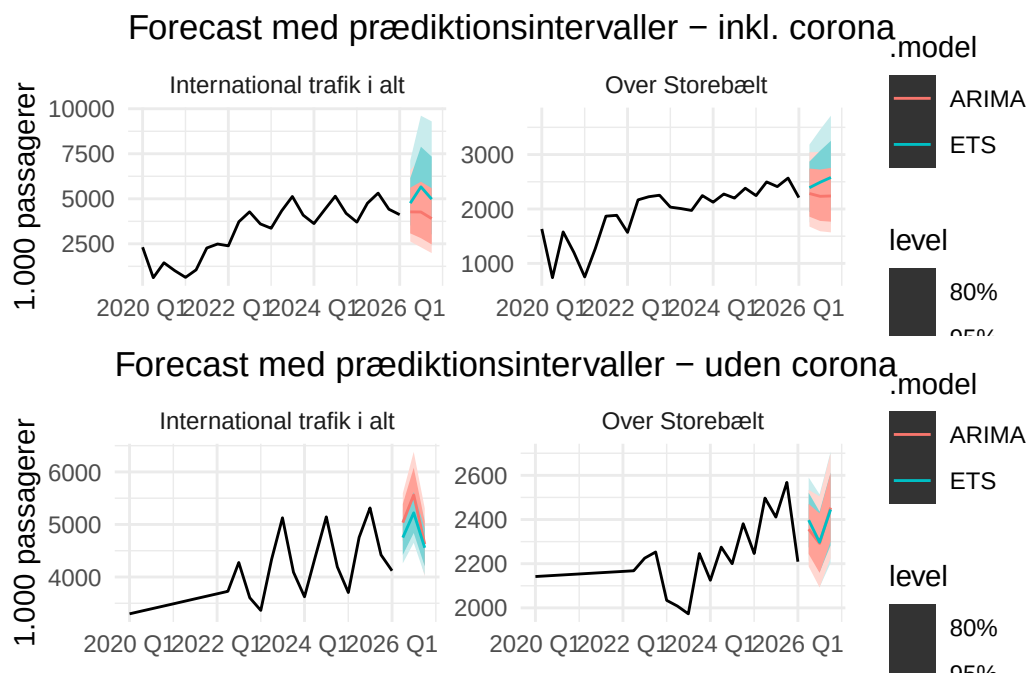

Tabel 27: Forecast og prædiktionsintervaller inkl. corona (80% og 95%)

\begin{table}
\caption{Forecast og prædiktionsintervaller inkl. corona (80% og 95%)}

key	.model	kvartal	.mean	80%_lower	80%_upper	95%_lower	95%_upper
International trafik i alt	ARIMA	2026 Q2	4273,9	3081,8	5615,3	2629,3	6581,8
International trafik i alt	ARIMA	2026 Q3	4266,5	2815,4	5948,1	2309,7	7250,3
International trafik i alt	ARIMA	2026 Q4	3900,1	2464,5	5587,5	1984,5	6939,1
International trafik i alt	ARIMA	2027 Q1	3720,5	2298,3	5404,6	1832,7	6777,4
International trafik i alt	ETS	2026 Q2	4755,7	3510,6	6145,7	3027,0	7127,5
International trafik i alt	ETS	2026 Q3	5664,3	3742,3	7890,8	3071,7	9613,4
International trafik i alt	ETS	2026 Q4	4979,0	3001,4	7339,3	2368,9	9299,0
International trafik i alt	ETS	2027 Q1	4412,8	2453,8	6812,0	1872,7	8925,7
Over Storebælt	ARIMA	2026 Q2	2284,0	1858,8	2743,0	1676,9	3040,5
Over Storebælt	ARIMA	2026 Q3	2232,8	1780,8	2724,1	1591,3	3048,5
Over Storebælt	ARIMA	2026 Q4	2239,1	1766,6	2754,5	1570,7	3098,2
Over Storebælt	ARIMA	2027 Q1	2134,1	1673,8	2637,2	1484,0	2974,5
Over Storebælt	ETS	2026 Q2	2390,8	1946,0	2870,8	1755,7	3182,0
Over Storebælt	ETS	2026 Q3	2490,3	1959,9	3069,4	1740,5	3456,4
Over Storebælt	ETS	2026 Q4	2579,3	1969,8	3251,8	1725,0	3713,2
Over Storebælt	ETS	2027 Q1	2273,0	1688,7	2923,9	1460,3	3381,2

\end{table}

})



Figur 29: Forecast med prædiktionsintervaller (80% og 95%)

Forecasts er baseret på modeller estimeret på det fulde datasæt (2006Q1-2026Q1) med en horisont på fire kvartaler til 2027Q1. Log transformationen medfører assymetriske prædiktionsintervaller på originalskalaen (log

Tabel 28: NULL

```

lav_pred_tbl <- function(data, titel) {
  data %>%
    model(
      ARIMA = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
      ETS    = ETS(log(x1000_passagerer))
    ) %>%
    forecast(h = 3) %>%
    hilo(level = c(80, 95)) %>%
    unpack_hilo(c("80%", "95%")) %>%
    select(key, .model, kvartal, .mean,
           `80%_lower`, `80%_upper`,
           `95%_lower`, `95%_upper`) %>%
    kbl(caption = paste0("Forecast og prædiktionsintervaller - ", titel, " (80% og 95%)"),
        digits = 1,
        booktabs = TRUE) %>%
    kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position")) %>%
    print()
  cat("\n\n")
}

kør_begge_tbl(lav_pred_tbl)

```

\begin{table}[!h] \caption{Forecast og prædiktionsintervaller – Inkl. corona (80% og 95%)}

key	.model	kvartal	.mean	80%_lower	80%_upper	95%_lower	95%_upper
International trafik i alt	ARIMA	2026 Q2	4273,9	3081,8	5615,3	2629,3	6581,8
International trafik i alt	ARIMA	2026 Q3	4266,5	2815,4	5948,1	2309,7	7250,3
International trafik i alt	ARIMA	2026 Q4	3900,1	2464,5	5587,5	1984,5	6939,1
International trafik i alt	ETS	2026 Q2	4755,7	3510,6	6145,7	3027,0	7127,5
International trafik i alt	ETS	2026 Q3	5664,3	3742,3	7890,8	3071,7	9613,4
International trafik i alt	ETS	2026 Q4	4979,0	3001,4	7339,3	2368,9	9299,0
Over Storebælt	ARIMA	2026 Q2	2284,0	1858,8	2743,0	1676,9	3040,5
Over Storebælt	ARIMA	2026 Q3	2232,8	1780,8	2724,1	1591,3	3048,5
Over Storebælt	ARIMA	2026 Q4	2239,1	1766,6	2754,5	1570,7	3098,2
Over Storebælt	ETS	2026 Q2	2390,8	1946,0	2870,8	1755,7	3182,0
Over Storebælt	ETS	2026 Q3	2490,3	1959,9	3069,4	1740,5	3456,4
Over Storebælt	ETS	2026 Q4	2579,3	1969,8	3251,8	1725,0	3713,2

\end{table}

NULL

\begin{table}[!h] \caption{Forecast og prædiktionsintervaller – Uden corona (80% og 95%)}

key	.model	kvartal	.mean	80%_lower	80%_upper	95%_lower	95%_upper
International trafik i alt	ARIMA	2026 Q2	5034,0	4688,0	5389,6	4518,1	5592,3
International trafik i alt	ARIMA	2026 Q3	5561,9	5062,1	6080,1	4822,4	6382,2
International trafik i alt	ARIMA	2026 Q4	4626,4	4210,6	5057,4	4011,2	5308,7
International trafik i alt	ETS	2026 Q2	4750,0	4421,5	5087,6	4260,3	5280,1
International trafik i alt	ETS	2026 Q3	5221,7	4838,0	5616,7	4650,7	5843,0
International trafik i alt	ETS	2026 Q4	4556,6	4205,2	4919,0	4034,3	5127,4
Over Storebælt	ARIMA	2026 Q2	2356,1	2243,8	2470,6	2187,3	2534,4
Over Storebælt	ARIMA	2026 Q3	2291,8	2158,6	2428,0	2092,5	2504,8
Over Storebælt	ARIMA	2026 Q4	2453,7	2300,2	2611,1	2224,3	2700,2
Over Storebælt	ETS	2026 Q2	2397,3	2275,8	2521,2	2215,0	2590,4
Over Storebælt	ETS	2026 Q3	2297,0	2161,4	2435,8	2094,1	2514,1
Over Storebælt	ETS	2026 Q4	2445,2	2283,1	2611,7	2203,2	2706,3

\end{table}

normal fordeling) hvor opadrettede intervaller er bredere end nedadrettede. Intervallerne udvides med horisonten i takt med akkumuleret usikkerhed.

ARIMA & ETS er enige om retningen for begge serier, fortsat positiv vækst for international trafik i forlængelse af genopretningstrenden fra 2022 og mere stabil, moderat vækst for storeblælt konsistent med lavere trendstyrke. For international trafik er 80% & 95% prædiktionsintervallerne brede, konsistent med den højere modelusikkerhed afspejlet i ljung-box resultaterne.

10 Sammenfatning og konklusion

```
stl_features <- bind_rows(  
  jernbanedata %>% features(x1000_passagerer, feat_stl) %>% mutate(data = "Inkl. corona"),  
  jernbanedata_corona %>% features(x1000_passagerer, feat_stl) %>% mutate(data = "Uden corona")  
) %>%  
  select(key, data, trend_strength, seasonal_strength_year)  
  
bedste <- resultat %>%  
  filter(.type == "Test") %>%  
  group_by(data, key) %>%  
  slice_min(RMSE, n = 1) %>%  
  select(key, data, Bedste_model = .model, MASE, RMSE)  
  
sammenfatning <- stl_features %>%  
  left_join(bedste, by = c("key", "data")) %>%  
  mutate(  
    COVID_impact = case_when(  
      data == "Inkl. corona" ~ "Ja - ubehandlet",  
      data == "Uden corona" ~ "Interpoleret"  
    )  
  ) %>%  
  select(  
    Serie = key,  
    Datasæt = data,  
    Trend = trend_strength,  
    Sæson = seasonal_strength_year,  
    COVID = COVID_impact,  
    Bedste_model,  
    RMSE  
  ) %>%  
  arrange(Serie, Datasæt)  
  
sammenfatning %>%  
  kbl(caption = "Sammenfatningsoversigt: Nøgletal per serie og datasæt",  
      digits = 2, booktabs = TRUE) %>%  
  kable_styling(latex_options = c("striped", "hold_position"))
```

Seriekarakteristika: Begge serier har stærke trendkomponenter (0,87-0,97). International trafik har den stærkeste sæsonstruktur (0,86 uden corona). Storeblælt er mere afdæmpet sæsonstruktur (0,80) som forstyrres uforholdsmæssigt af corona. Guerrero analysen ($\lambda = 0$ på coronafri data) understøtter log transformation gennemgående.

Stationaritet: Coronaperioden svækker stationaritetsvurderingen. KPSS afviser ikke stationaritet inkl. corona, og auto ARIMA vælger $d=D=0$. Det interpolerede datasæt giver et mere korrekt grundlag, hvor $D=1$ vælges konsistent med den underliggende sæsontrend.

Modelpræstation: ETS opnår den laveste AICc & TSCV RMSE for international trafik inkl. corona (762) mod ARIMA (845). For storeblælt uden corona (RMSE=120, MASE=1,14). Den exhaustive ARIMA søgning forbedrer

Tabel 29: Sammenfatningsoversigt: Nøgletal per serie og datasæt

[!h]

Tabel 30: Sammenfatningsoversigt: Nøgletal per serie og datasæt

Serie	Datasæt	Trend	Sæson	COVID	Bedste_model	RMSE
International trafik i alt	Inkl. corona	0,97	0,81	Ja – ubehandlet	Auto	215,82
International trafik i alt	Uden corona	0,96	0,86	Interpoleret	M3	94,73
Over Storebælt	Inkl. corona	0,87	0,51	Ja – ubehandlet	M2	69,55
Over Storebælt	Uden corona	0,91	0,80	Interpoleret	M2	121,27

AICc betydeligt, særligt for international trafik inkl. corona (5,4 til -4,8)

Residualanalyse: International trafik udviser vedvarende autokorrelerede residualer i begge modelklasser, og datasæt (Ljung-Box $p < 0,05$), hvilket antyder en dynamik uden for ARIMA/ETS rammens rækkevidde. Storebælt uden corona er den eneste kombination, hvor begge modeltypers residualtests består testen.

Benchmark og begrænsninger: Ingen af modellerne opnår $MASE < 1$ i TSCV, ingen slår SNAIVE. Inkl corona skyldes dette corona kvartaler som historiske mønstre ikke kan forudsige. Uden corona er MASE tæt på, men over 1. Corona interpolationen er analysens primære metodologiske forbehold, da interpolerede observationer er et skøn, og resultater på det rensede datasæt skal tolkes derefter.